



NOTA TÉCNICA CRE 07/2025
3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa-MG
Estrutura Tarifária
Metodologia

(VERSÃO PRELIMINAR ANTES DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 63/2025)

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)

Junho de 2025

Diretoria Colegiada:

Laura Mendes Serrano – Diretora Geral

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira - Diretora

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária:

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Bárbara de Fátima Resende

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Raquel Pereira Aquino

Leandro Maciel Oliveira Silva – Estagiário

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	CAPACIDADE DE PAGAMENTO	5
3.1.	Metodologia de avaliação da capacidade de pagamento	6
3.2.	Definição do consumo médio de referência	6
3.3.	Determinação de número de indivíduos	7
3.4.	Determinação da renda familiar de referência	7
3.5.	Definição do comprometimento de renda	8
4.	DESENHO TARIFÁRIO E SUBSÍDIOS ENTRE CATEGORIAS.....	9
4.1.	Desenho da estrutura tarifária	9
4.2.	Ampliação da Tarifa Social	17
4.3.	Programa de Subvenções Sociais	19
4.4.	Tarifa Fixa	19
4.5.	Progressividade	22
4.6.	Critérios para progressividade das tarifas	25
4.7.	Montantes de subsídio entre categorias.....	29
5.	MODELO DE TARIFAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DINÂMICO E SUBSÍDIOS ENTRE SERVIÇOS.....	34
5.1.	Evolução do Serviço de Esgotamento Sanitário da Copasa no ciclo 2021-2025	35
5.2.	Subsídios entre os serviços	39
5.3.	Proposta do modelo de cobrança para os serviços de esgotamento sanitário.....	45
6.	IMPACTOS E SUBSÍDIOS DA PROPOSTA CONSOLIDADA PARA A ESTRUTURA TARIFÁRIA.....	46
6.1.	Impacto individual das alterações na estrutura tarifária	51
6.2.	Indicador de capacidade de pagamento	52
7.	CONCLUSÃO	53
8.	ANEXO I	55
9.	ANEXO II	57

1. OBJETIVO

Esta nota técnica apresenta para discussão a proposta da Arsae-MG para a estrutura tarifária da Copasa para o próximo ciclo tarifário de quatro anos, no âmbito da sua 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), a ser aplicada em janeiro de 2026. A análise da estrutura tarifária abrange os seguintes aspectos:

- Definição do modelo de avaliação da capacidade de pagamento dos usuários;
- Definição de faixas de consumo e categorias tarifárias;
- Definição de progressividade entre as faixas de consumo;
- Definição de montante a ser financiado por Tarifa Fixa;
- Definição de subsídios tarifários entre faixas e categorias;
- Definição do modelo de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário;
- Definição de subsídios entre serviços (abastecimento de água, esgotamento sanitário dinâmico com coleta e tratamento e esgotamento sanitário estático).

Ressalta-se que **o objeto de debate neste momento são as metodologias e não os resultados** numéricos, **embora já sejam apresentados números preliminares¹**.

Contribuições devem ser enviadas para o e-mail consultapublica63@arsae.mg.gov.br até o dia 08 de julho de 2025. Também haverá espaço para contribuições na audiência pública virtual que ocorrerá no dia 24 de junho de 2025, a partir das 10h, na página da Arsae-MG no Youtube. O regulamento de participação e todos os documentos relacionados ao processo estão disponíveis no site da agência.

2. INTRODUÇÃO

De acordo com o art. 29 da Lei Federal nº 11.445/2007, marco legal do saneamento básico, os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada mediante a cobrança pelos serviços prestados na forma de taxas, tarifas ou outros preços públicos. O mesmo artigo lista diretrizes a serem observadas para a instituição de tais tarifas: a recuperação de custos incorridos, em regime de eficiência; a remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; a geração de recursos necessários para a realização de investimentos; a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; a inibição ao consumo supérfluo e desperdício de recursos; e o incentivo à eficiência dos prestadores.

¹ Todos os resultados numéricos apresentados nesta nota técnica são **preliminares** e poderão sofrer alterações consideráveis após o recebimento de contribuições durante o processo de consulta e audiência pública, além de atualização com dados mais recentes na data do cálculo final. **Não foram utilizadas informações da Copasa MG referentes a períodos ainda não divulgados ao mercado.**

Por sua vez, a estrutura tarifária corresponde à forma de cobrança de tarifas aos usuários atendidos, de forma a se atingir a receita necessária à prestação dos serviços. O artigo 30 da Lei Federal 11.445/2007 prevê a consideração de fatores como:

- I. Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
- II. Padrões de uso ou de qualidade requeridos;
- III. Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;
- IV. Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
- V. Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e
- VI. Capacidade de pagamento dos consumidores.

Assim, para se definir a estrutura tarifária dos serviços prestados, é preciso discutir os conceitos e analisar como as tarifas irão variar conforme:

- Categorias de unidades usuárias (residencial, social nível I, social nível II, comercial, industrial, pública, entidade filantrópica e hospital público);
- Parcelas fixa e variável da cobrança;
- Faixas de consumo (em m³, ou 1.000 litros); e
- Serviços (abastecimento de água, esgotamento sanitário dinâmico e esgotamento sanitário estático).

A definição da estrutura tarifária envolve uma série de análises relacionadas aos custos incorridos pelo prestador e aos possíveis subsídios e incentivos que se deseja gerar. Além desses fatores, é importante analisar o impacto que uma nova estrutura tarifária pode trazer aos usuários com relação à estrutura vigente. O modelo mais adequado pode não ser aplicável por conta dos fortes ajustes necessários a determinados grupos de usuários. **Além disso, é sempre importante reforçar que todas as modificações na estrutura tarifária são realizadas sem alteração da receita de equilíbrio do prestador.** Ou seja, alterações que reduzem as tarifas de usuários enquadrados em determinada categoria, faixa de consumo ou serviço, resultam em aumento para outros consumidores.

Na Revisão Tarifária de 2021 da Copasa, a Agência realizou importantes modificações na estrutura tarifária, como segue:

- i) Aprimoramentos no cálculo do indicador de capacidade de pagamento e alteração na avaliação do indicador por meio de intervalos de aceitabilidade (satisfatória, moderada e insatisfatória);
- ii) Tarifa da categoria social com desconto de 55% em relação à tarifa fixa de água e 50% em relação à tarifa variável da categoria residencial para faixa de consumo até 20m³;

- iii) Tarifa fixa da categoria residencial de água aproximadamente igual à tarifa fixa média, de modo que a categoria não seja subsidiada, nem subsidie nenhuma outra em termos de receita de tarifa fixa;
- iv) Princípio de modicidade tarifária para as categorias residenciais, sendo subsidiadas pelas categorias não residenciais;
- v) Cobrança de tarifa única de esgotamento sanitário dinâmico, unificando as antigas tarifas referentes à coleta de esgoto (EDC) e ao tratamento de esgoto (EDT), de modo que os custos da etapa de tratamento de esgoto passaram a ser cobertos pelas tarifas de água e esgoto. Isso levou a uma estrutura em que as tarifas de esgotamento sanitário dinâmico (sem separação entre etapas de coleta e tratamento) correspondem a 74% do valor das tarifas de abastecimento de água.

Para esta revisão tarifária, a Arsae-MG, a partir da análise técnica de alguns aspectos da atual estrutura tarifária e das percepções adquiridas ao longo do ciclo vigente (2021 – 2025), propõe diretrizes e critérios para a construção da nova estrutura que irá perdurar para o próximo ciclo tarifário (2026 – 2029).

As metodologias para definição da estrutura tarifária da Copasa para o próximo ciclo são apresentadas em cinco seções. A próxima seção discorre a respeito da metodologia de avaliação da capacidade de pagamento dos usuários para o próximo ciclo tarifário. A seção 4 discute o desenho, aborda a proposta de aprimoramento para a Tarifa Social, faixas de consumo, componente fixa, progressividade, a criação das categorias tarifárias para os beneficiários do Programa de Subvenções Sociais e os subsídios entre categorias. A seção 5 trata do modelo de tarifas de esgotamento sanitário e os subsídios entre serviços. A seção 6 apresenta as simulações dos impactos das diretrizes propostas sobre a estrutura tarifária. A nota técnica é encerrada com o resumo das análises e propostas metodológicas e as conclusões. Por fim, o Anexo I contém o trecho da minuta de resolução que aprova as regras a serem observadas pela Copasa para o próximo ciclo tarifário, especificamente no que tange à nova estrutura tarifária; e o Anexo II contém as alterações que serão necessárias na Resolução Arsae-MG nº 205, de 30 de janeiro de 2025, em decorrência das modificações na estrutura tarifária da Copasa.

3. CAPACIDADE DE PAGAMENTO

A legislação brasileira que regula os serviços de saneamento básico, como a Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 14.026/2020, destaca a importância de considerar a capacidade de pagamento dos usuários. O art. 2º da lei estabelece que a prestação de serviços deve estimular tecnologias que levem em conta a capacidade de pagamento e promover soluções graduais com eficiência e redução de custos. O art. 29 prevê a possibilidade de utilizar subsídios tarifários e não tarifários para usuários com renda insuficiente para cobrir o custo integral dos serviços, garantindo sua sustentabilidade econômico-financeira. Além disso, o art. 30 permite

que a estrutura de cobrança leve em consideração fatores como a quantidade mínima de consumo e a capacidade de pagamento dos consumidores.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 18.309/2009, que institui a Arsae-MG, reforça o princípio da modicidade tarifária para os serviços de água e esgoto. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2006) da Organização das Nações Unidas, a desigualdade na precificação da água pode agravar a pobreza, com famílias em países pobres comprometendo até 10% da renda com saneamento, enquanto em países ricos, esse percentual gira em torno de 3%.

Preocupada com a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a Arsae-MG em 2021 aprimorou sua metodologia para sua avaliação, conforme descrito na Nota Técnica CRE 05/2021. A metodologia consiste, basicamente, em comparar as faturas de água e esgoto dinâmico referentes a um dado consumo, com a renda familiar de referência. Se o percentual obtido extrapolar o indicador de comprometimento da renda, a Agência pode aumentar tarifas de outras categorias ou faixas de consumo para possibilitar reduções tarifárias e adequação do índice de capacidade de pagamento.

No sentido de possibilitar o monitoramento da Arsae-MG na evolução do indicador de comprometimento de renda das famílias, decidiu-se por manter a metodologia estabelecida na Nota Técnica CRE 05/2021, detalhada a seguir.

3.1. Metodologia de avaliação da capacidade de pagamento

A metodologia proposta para avaliação da capacidade de pagamento dos usuários segue os seguintes pontos:

- Determinação do consumo médio de referência;
- Determinação de número de indivíduos;
- Determinação da renda familiar de referência;
- Determinação do comprometimento de renda.

3.2. Definição do consumo médio de referência

Para analisar o indicador de capacidade de pagamento, é utilizado um consumo mensal de referência que gera o valor da fatura correspondente. A Arsae-MG adotou, até 2021, o volume de 10m³, que representa a média dos prestadores regulados e se aproxima da recomendação da ONU para uma família de três pessoas (100 litros/dia por habitante). No entanto, para aumentar a precisão dos cálculos, a Agência deixou de utilizar 10m³ em todas as situações, mas manteve o consumo de referência individual recomendado pela ONU de 3m³.

O consumo médio de referência será, desta forma, equivalente ao consumo per capita multiplicado pelo número de moradores por domicílio das categorias consideradas. O número de moradores por domicílio das

categorias será obtido nas bases de dados mais recentes do Censo para a categoria Residencial e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para as categorias Social I e II.

3.3. Determinação de número de indivíduos

Na seção anterior, definiu-se que o volume consumido per capita será igual 3 m³, considerando o valor indicado pela ONU de 3000 litros/mês/habitante. O consumo médio por família será, desta forma, equivalente ao consumo per capita multiplicado pelo número de moradores por domicílio das categorias consideradas – residencial e residenciais sociais I e II.

O número de moradores por domicílio das categorias será obtido nas bases de dados mais recentes do Censo Demográfico e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Para o cálculo da quantidade de pessoas por domicílio, considerou-se apenas as famílias com renda per capita abaixo da mediana no caso da categoria social e abaixo do 1º quartil no caso da categoria residencial. Isto foi feito para selecionar as famílias de menor renda, que devem ser a base para o cálculo da capacidade de pagamento.

3.4. Determinação da renda familiar de referência

As análises de capacidade de pagamento dos usuários para a categoria Residencial são realizadas a partir dos microdados obtidos no Censo mais recente. As classes de renda referentes ao ano do censo serão proporcionalizadas para o ano de referência a partir do salário-mínimo nacional. Como o perfil das famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda é melhor retratado pelo CadÚnico, a agência manterá a utilização dos dados do IBGE apenas para a categoria Residencial, fazendo uso do CadÚnico para determinar a capacidade de pagamento dos usuários das categorias Social I e II.

Visando representar de maneira mais fidedigna a situação financeira das famílias inscritas no CadÚnico, e assim dar maior significado ao indicador de capacidade de pagamento, entendeu-se como adequado somar às rendas domiciliares os valores recebidos pelo Programa Bolsa Família (PBF) e o Auxílio Gás. A inclusão da renda dos programas é importante, principalmente, pela sua abrangência, chegando a mais de 800 mil famílias beneficiadas na área de concessão dos prestadores regulados. A definição dos valores a que cada família tinha direito deve seguir as regras do programa Bolsa Família².

Outro tratamento dado à base é a exclusão da análise de famílias com renda R\$ 0, simplificação metodológica adotada para lidar com o potencial problema de não declaração, subdeclaração de fontes de

² Mais informações no Decreto nº 12.064/2024. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12064.htm>.

rendimento e volatilidade da renda. Jannuzzi et al. (2014)³ apontam que problemas de captação de rendimento na PNAD, em especial relacionados aos casos de renda zero, têm impacto expressivo nos dimensionamentos de pobreza e extrema pobreza. Jannuzzi et al. (2017)⁴ mostram que há problemas de superestimação das taxas de pobreza e extrema pobreza a partir do uso da PNAD caso não se realize procedimentos metodológicos de tratamento da renda domiciliar. Embora, os textos apontem os problemas na PNAD, a agência optou pela exclusão das famílias com renda zero ao utilizar a base do CadÚnico, pois o critério já era adotado para a metodologia de cálculo da capacidade de pagamento de famílias da categoria Social com os microdados do IBGE. Por fim, também são excluídos da base pessoas em situação de rua.

A consideração dos benefícios concedidos será dada com base nas informações disponíveis pela Agência no momento do cálculo, não obstante a Arsae-MG irá apontar quais os benefícios que foram considerados no cálculo do indicador em questão.

Ademais, serão consideradas apenas as famílias que atualizaram o CadÚnico nos últimos 24 meses, contados da última data de disponibilidade da base de dados. Isto porque a confiabilidade dos dados, especialmente os de renda, é comprometida pela desatualização do cadastro. O período de até 24 meses foi escolhido por ser o corte determinado pelo art. 12 do Decreto Federal 11.016/2022, que regulamenta o CadÚnico.

Finalmente, além das considerações citadas, deve-se utilizar apenas as famílias com acesso à rede de distribuição de água, de forma a serem selecionados apenas os (potenciais) usuários dos prestadores. As famílias que têm o acesso ao serviço de abastecimento de água por outras fontes devem ser excluídas do cálculo das rendas de referência.

3.5. Definição do comprometimento de renda

Para a avaliação do comprometimento de renda das famílias com os serviços de saneamento, a Arsae-MG optou por manter a avaliação intervalar do indicador da capacidade de pagamento. O indicador poderá ser classificado em 3 categorias, a depender da comparação com o intervalo de referência:

- i. Satisfatória: apresenta atendimento ao limite inferior a 3%;
- ii. Moderada: apresenta valores dentro do intervalo de 3% a 5%;
- iii. Insatisfatória: encontra-se fora do intervalo de referência de 5%.

³ JANNUZZI, P.M.; SOUSA, M. F.; VAZ, A.N.C.; FONSECA, J.C.G.; BARBOSA. Dimensionamento da extrema pobreza no Brasil: aprimoramentos metodológicos e novas estimativas. In: Tereza Campello; Tiago Falcao Silva; Patricia Vieira da Costa. (Org.). O Brasil Sem Miséria. 1ed.Brasília: MDS, 2014, v. 1, p. 763-791.

⁴ JANNUZZI, P.M.; FONSECA, J.C.G. Pobreza monetária e multidimensional no Brasil: estimativas aprimoradas para análise do papel das políticas sociais de 1992 a 2014. Revista Ciências do Trabalho, n° 7, 2017.

A Arsae-MG utilizará como referência os percentuais de 3% e 5% de comprometimento com a renda com faturas de água e esgoto dinâmico. Para ser considerado satisfatório, os índices das categorias devem ser menores do que 5% para as categorias residenciais sociais e menor que 3% para a categoria residencial.

Os indicadores serão calculados anualmente (nos momentos das revisões e dos reajustes tarifários) e servirão de referência para balizar estudos dos impactos provocados pelas revisões e reajustes autorizados a cada ano.

4. DESENHO TARIFÁRIO E SUBSÍDIOS ENTRE CATEGORIAS

Essa seção analisa a atual estrutura tarifária da Copasa no que diz respeito às categorias, faixas de consumo, componente da tarifa fixa, progressividade, além dos respectivos subsídios decorrentes, e propõe diretrizes e critérios que orientarão, quanto a esses aspectos, a estrutura tarifária definida para próximo ciclo tarifário. **Ressalta-se que os números apresentados para auxiliar na avaliação dos efeitos das propostas devem ser lidos com cautela, visto que podem sofrer variações em decorrência de decisões metodológicas**, como, por exemplo, modificações nos percentuais das tarifas de esgotamento sanitário.

4.1. Desenho da estrutura tarifária

O desenho da estrutura tarifária considera múltiplos fatores: (i) a concessão de subsídios para atender às diferentes condições socioeconômicas dos consumidores, como os de baixa renda; (ii) o incentivo ao uso racional da água, por meio da progressividade tarifária baseada no consumo; (iii) o reflexo dos custos da prestação do serviço, incorporando tarifas fixas e variáveis, bem como os diferentes serviços prestados (abastecimento de água, esgotamento sanitário dinâmico e estático); (iv) a adequação das tarifas aos diferentes custos e perfis de consumo; (v) o estímulo à expansão dos serviços; e (vi) a promoção da adesão aos serviços, considerando os distintos segmentos de usuários.

Na revisão tarifária de 2025, a estrutura tarifária da Copasa será modificada em relação às categorias estabelecidas na 2ª RTP. Com base na Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da Resolução nº150/2021, foi proposto um aprimoramento da Tarifa Social. Entre as alterações previstas, destaca-se a divisão da categoria social em dois níveis – Social I e Social II –, visando atender de forma mais específica às diferentes condições de vulnerabilidade das famílias incluídas nessa categoria. Esse desmembramento da tarifa social em dois níveis permite uma melhor adequação às diversas realidades das famílias de baixa renda e em situação de pobreza.

A segunda alteração diz respeito ao programa de subvenções sociais da Copasa, que passará a contar com duas categorias específicas: entidade filantrópica e hospital público. De forma semelhante ao que ocorre com a tarifa social, essas categorias terão descontos tarifários relativos às categorias comercial e pública, respectivamente. A autorização e regulamentação desse programa foram discutidas na Consulta Pública nº 48/2023 e formalizadas na Resolução Arsae-MG nº 189/2024. Na ocasião, decidiu-se que os descontos seriam

compensados por componentes financeiros nos reajustes tarifários, sendo a revisão tarifária o momento apropriado para a criação de novas categorias.

Quanto aos serviços, com o novo marco legal do saneamento, instituído com a publicação da Lei Federal 14.026/2020, foram estabelecidas metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que devem ser alcançadas até 2033. Em muitas localidades, não é tecnicamente possível ou não é financeiramente viável a instalação de redes públicas de água e esgoto. Diante disso, e considerando a impossibilidade de se atingir a universalização apenas com os sistemas convencionais de redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgoto (sistemas dinâmicos), a Lei Federal nº 11.445/2007 possibilita enquadrar o serviço de esgotamento sanitário estático como um serviço público de saneamento básico (incisos III e IV do art. 3º-B; art. 5º; e § 1º do art. 45), utilizando-se de soluções alternativas como fossas sépticas, fossas secas, banheiros compostáveis e tanques de evapotranspiração, por exemplo.

Deste modo, para que o prestador de serviços possa implementar essas soluções alternativas, foi publicada a Resolução Arsa-e-MG nº 203/2025, autorizando a Copasa a aplicar as tarifas do Anexo I da referida resolução aos usuários atendidos com o serviço de esgotamento sanitário estático, observando requisitos técnico operacionais da adequada prestação do serviço. Para isso, foi realizada a Análise de Impacto Regulatório⁵, concluindo-se que a cobrança pelo novo serviço com o percentual inicial⁶ de 30% sobre as tarifas de água não compromete a permanência do Indicador de Capacidade de Pagamento (ICP) dentro do nível considerado satisfatório pela agência, isto é, inferior a 3%.

O desenho da estrutura tarifária é apresentado de forma resumida no quadro abaixo:

Quadro 1 – Desenho estrutura tarifária Copasa

Categorias	Serviços	Tipos de Tarifa
Residencial	Abastecimento de Água	Tarifa Fixa
Residencial Social I	Esgotamento sanitário dinâmico	Tarifa Variável
Residencial Social II	Esgotamento sanitário estático	
Comercial		
Industrial		
Pública		
Entidade Filantrópica*		
Hospital Público*		

* As categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público destinam-se a instituições cadastradas no Programa de Subvenção Social da Copasa, cujas regras e critérios para concessão do benefício estão definidos na Resolução Arsa-e-MG nº 189/2024.

⁵ Disponível na seção da Consulta Pública nº 58/2024. Disponível em: <<https://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2024/>>

⁶ Essas tarifas serão revistas posteriormente para adequação aos custos efetivos da prestação do novo serviço.

Além disso, a tarifa variável de cada categoria e serviço é distribuída em faixas de consumo, em que os valores cobrados são crescentes de acordo com o nível de consumo, como indica o quadro abaixo.

Quadro 2 – Faixas de Consumo

Categoria:	Residenciais	Não residenciais
1ª Faixa	0 a 5 m ³	0 a 5 m ³
2ª Faixa	5 a 10 m ³	5 a 10 m ³
3ª Faixa	10 a 15 m ³	10 a 20 m ³
4ª Faixa	15 a 20 m ³	20 a 40 m ³
5ª Faixa	20 a 40 m ³	40 a 200 m ³
6ª Faixa	Acima de 40 m ³	Acima de 200 m ³

Para definir as faixas de consumo a serem adotadas para cada categoria, é preciso analisar a distribuição de mercado (economias e volumes). A partir dessa análise, é possível distinguir padrões de consumo dentro das categorias e garantir representatividade das faixas definidas, com percentual homogêneo de unidades ou de volume em cada faixa. Desse modo, se pode construir tarifas diferenciadas, com valores módicos para consumos essenciais e maiores em casos de uso supérfluo.

Em tese, a definição de faixas segundo a distribuição do mercado (economias e volumes) sugere que o quadro tarifário deve incluir distribuições mais homogêneas das unidades entre as faixas. A má distribuição de faixas, além de dificultar a diferenciação de perfis de consumo, atrapalha a redefinição de valores de tarifas, visto que uma redução de tarifa em uma faixa que concentra o mercado exigiria aumentos significativos nas tarifas de outras faixas com pequeno mercado. Entretanto, conforme se verá adiante, especialmente para categorias não-residenciais, essa distribuição nem sempre é trivial, em decorrência, principalmente, dos elevados consumos observados por poucas economias.

Os gráficos abaixo mostram a distribuição de economias e de volumes faturados para cada categoria⁷:

⁷ Para toda a nota técnica, foi utilizado como mercado de referência o mesmo mercado utilizado para o reajuste da Copasa de 2024, isto é, de janeiro a dezembro de 2024.

Gráficos 1 e 2 - Distribuição Economias e Volume Faturado - Residencial Social I⁸

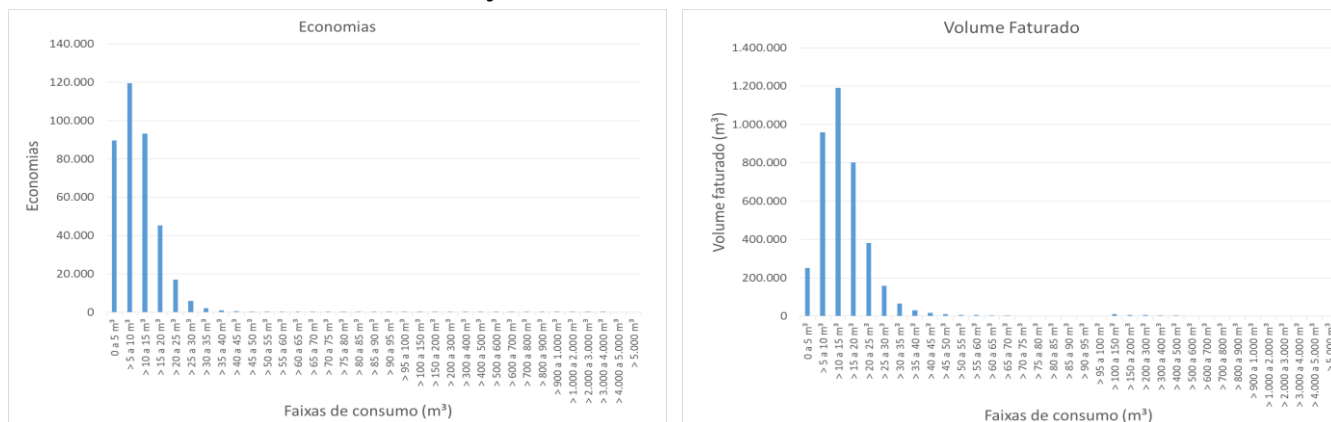
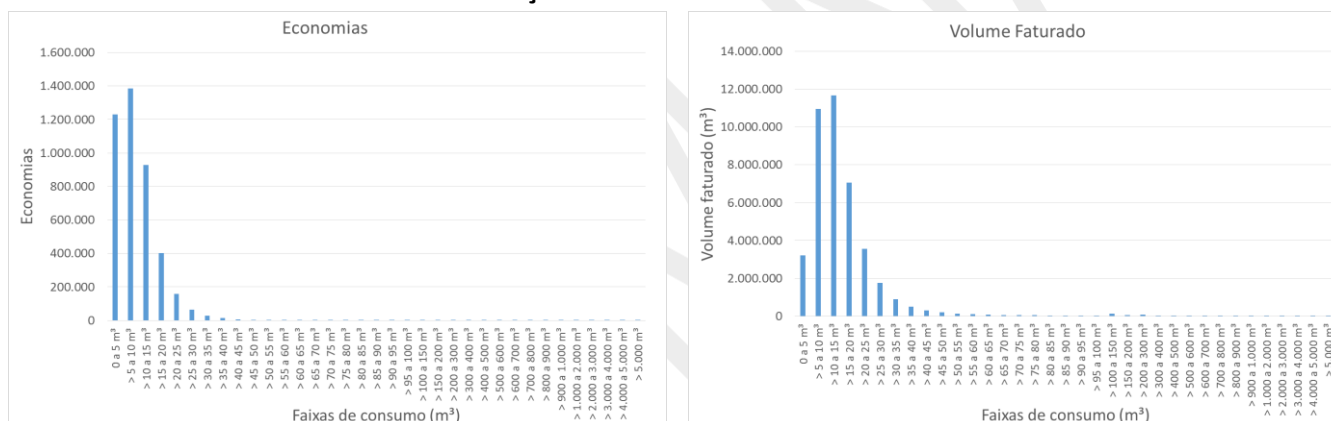


Gráfico 3 e 4 - Distribuição Economias e Volume Faturado – Residencial



⁸ Não foi colocada a distribuição da categoria Social II, por ser muito semelhante a categoria Social I.

Gráfico 5 e 6 - Distribuição Economias e Volume Faturado - Comercial

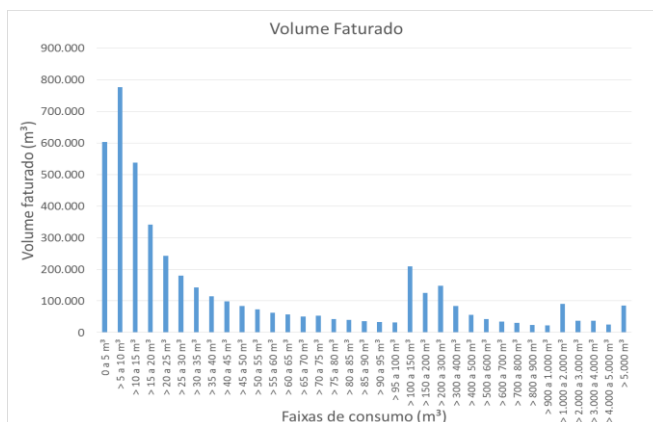
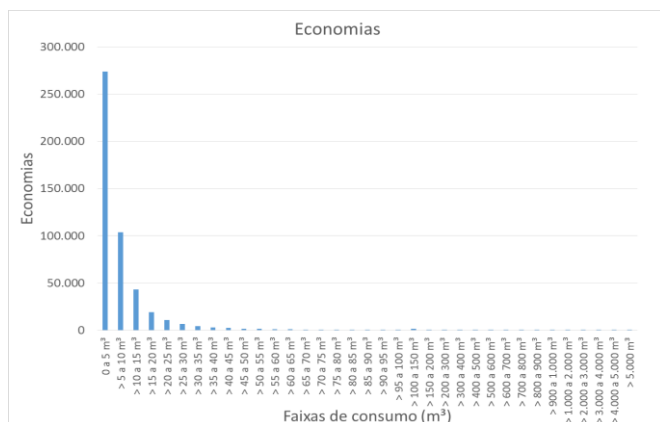


Gráfico 7 e 8 - Distribuição Economias e Volume Faturado - Industrial

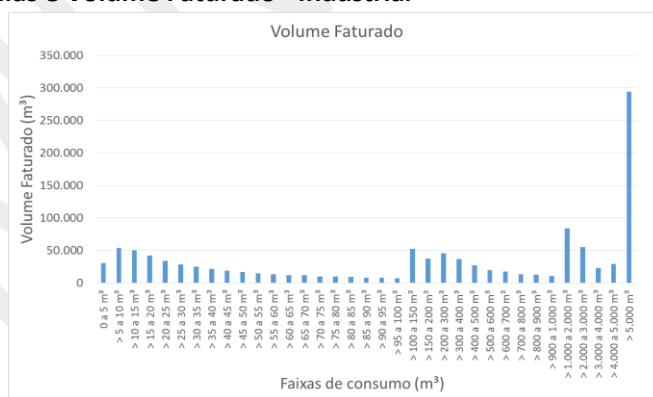
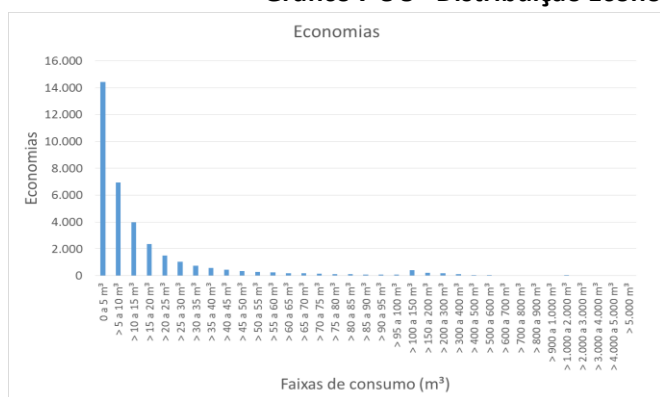


Gráfico 9 e 10 - Distribuição Economias e Volume Faturado - Pública

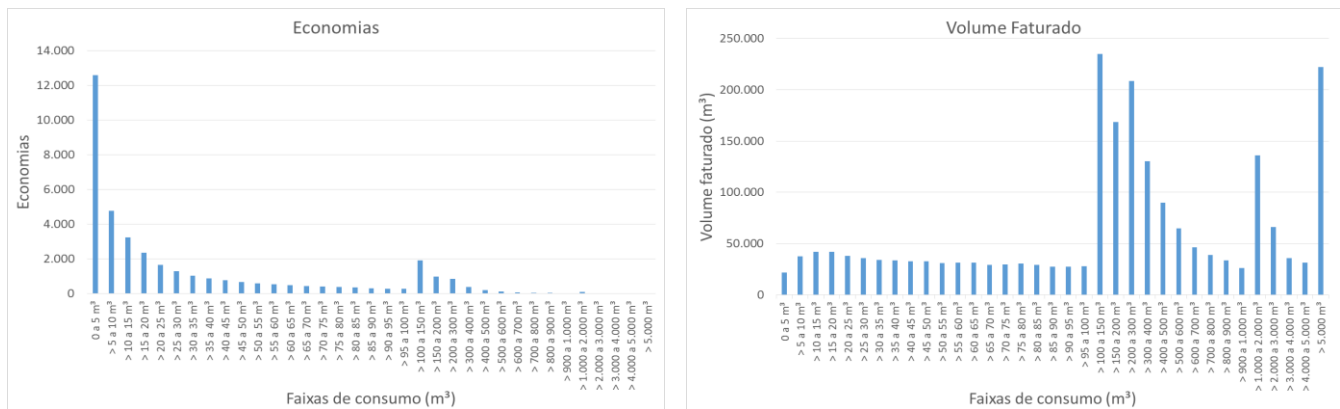


Gráfico 11 e 12 - Distribuição e Volume faturado – Entidade Filantrópica

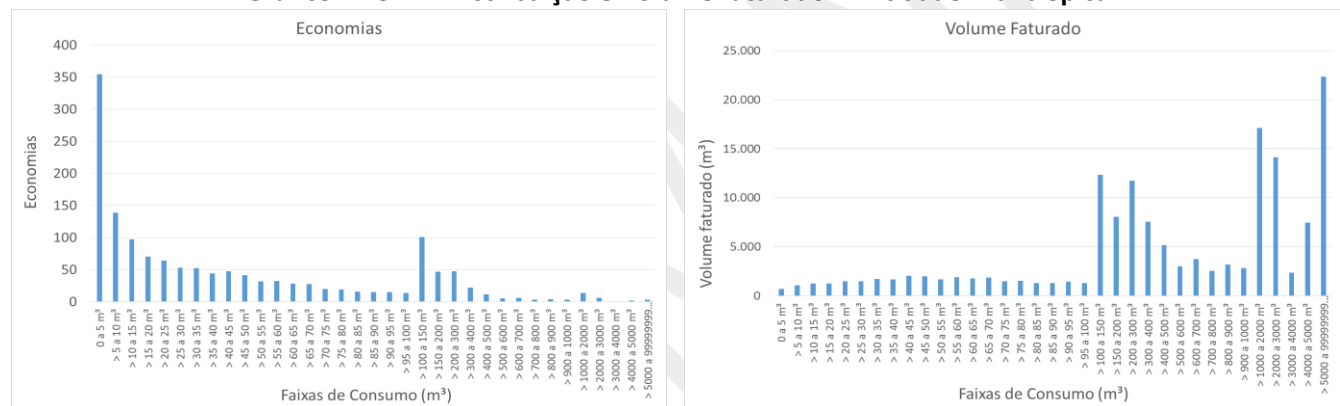
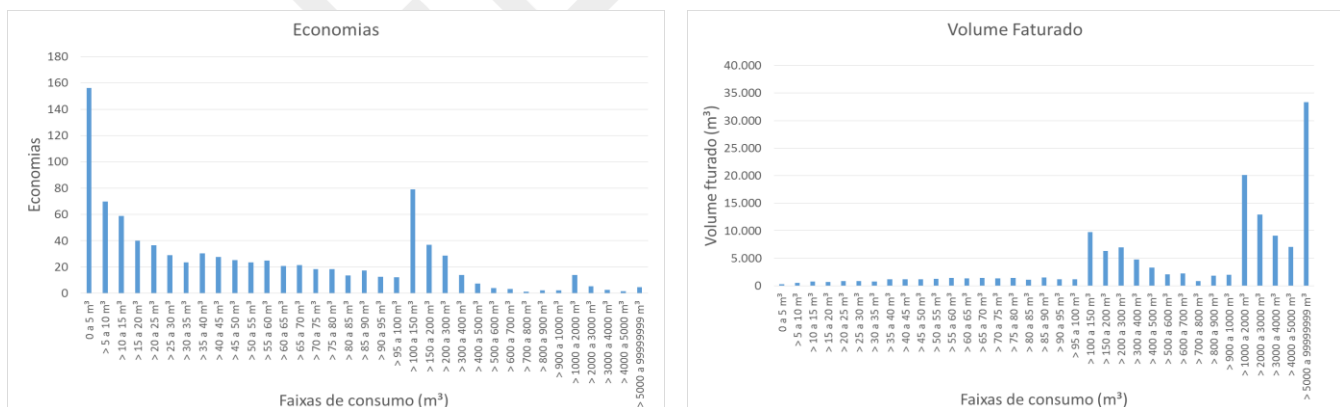


Gráfico 13 e 14 - Distribuição Economias e Volume Faturado – Hospital Público



Fonte: Todos os gráficos acima são elaborações próprias a partir dos histogramas da Copasa.

Como se pode perceber, para as categorias Residencial e Residencial Social, a maior parte das economias e volumes estão concentradas em consumos de até aproximadamente 40m³, não justificando a existência de tarifas diferenciadas para um volume superior.

Já para as categorias não residenciais, especialmente a Industrial e a Pública, há grande quantidade de economias nas primeiras faixas de consumo, entretanto, as poucas economias com altos consumos são responsáveis pela maior parte dos consumos das categorias. Para essas categorias, se justifica a existência de faixas com maiores consumos, motivo pelo qual há em suas estruturas faixas de 40m³ a 200m³ e acima de 200m³, já considerados como grandes usuários. Observa-se ainda, nas categorias Entidade filantrópica e Hospital Público, a tendência de concentração de grandes economias nas faixas de menor consumo, com poucas economias registrando consumos elevados.

As tabelas abaixo também ilustram a distribuição de economias e volumes faturados, porém com foco nas faixas tarifárias do prestador:

Tabela 1 – Distribuição faixas de consumo – Social I

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	23,95%	6,40%	9,79%
5 a 10m ³	31,89%	24,35%	21,39%
10 a 15m ³	24,88%	30,22%	26,41%
15 a 20m ³	12,11%	20,33%	19,58%
20 a 40m ³	6,82%	16,23%	18,65%
40 m ³	0,35%	2,48%	4,19%

Tabela 2 – Distribuição faixas de consumo – Social II

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	23,95%	6,40%	9,32%
5 a 10m ³	31,89%	24,35%	21,05%
10 a 15m ³	24,88%	30,22%	26,46%
15 a 20m ³	12,11%	20,33%	19,83%
20 a 40m ³	6,82%	16,23%	19,03%
> 40 m ³	0,35%	2,48%	4,31%

Tabela 3 - Distribuição faixas de consumo – Residencial

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	29,08%	7,79%	12,33%
5 a 10m ³	32,77%	26,64%	22,92%
10 a 20m ³	21,91%	28,35%	24,12%
20 a 40m ³	9,51%	17,15%	16,08%
40 a 200m ³	6,20%	16,31%	18,49%
> 200 m ³	0,53%	3,75%	6,06%

Tabela 4 - Distribuição faixas de consumo - Comercial

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	57,13%	12,96%	21,94%
5 a 10m ³	21,63%	16,68%	13,56%
10 a 20m ³	13,03%	18,88%	13,96%
20 a 40m ³	5,13%	14,63%	11,48%
40 a 200m ³	2,81%	21,40%	20,40%
> 200 m ³	0,27%	15,44%	18,66%

Tabela 5 – Distribuição faixas de consumo – Industrial

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	41,15%	2,60%	4,08%
5 a 10m ³	19,83%	4,55%	3,30%
10 a 20m ³	18,06%	7,81%	5,21%
20 a 40m ³	10,95%	9,20%	6,54%
40 a 200m ³	8,36%	19,44%	16,88%
> 200 m ³	1,65%	56,41%	63,99%

Tabela 6 – Distribuição faixas de consumo – Pública

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	33,00%	1,00%	1,74%
5 a 10m ³	12,53%	1,72%	1,21%
10 a 20m ³	14,69%	3,85%	2,55%
20 a 40m ³	12,72%	6,49%	4,67%
40 a 200m ³	22,04%	35,05%	31,64%
> 200 m ³	5,02%	51,89%	58,18%

Tabela 7 – Distribuição faixas de consumo – Entidade Filantrópica

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	24,33%	0,46%	0,74%
5 a 10m ³	9,54%	0,71%	0,50%
10 a 20m ³	11,50%	1,63%	1,05%
20 a 40m ³	14,67%	4,13%	2,87%
40 a 200m ³	31,20%	25,99%	22,22%
> 200 m ³	8,77%	67,08%	72,63%

Tabela 8 – Distribuição faixas de consumo – Hospital Público

Faixas Tarifárias	Economias	Volume Faturado	Receita
0 a 5 m ³	17,59%	0,18%	0,30%
5 a 10m ³	7,86%	0,38%	0,25%
10 a 20m ³	11,16%	1,02%	0,62%
20 a 40m ³	13,48%	2,48%	1,65%
40 a 200m ³	39,67%	21,98%	18,23%
> 200 m ³	10,23%	73,96%	78,95%

Fonte: Todas as tabelas acima são elaborações próprias a partir dos histogramas da Copasa.

Conforme já salientado, para as categorias não residenciais, há grande concentração de volume na faixa de consumo superior a 200m³. A Arsa-MG optou por não realizar mais desmembramentos de faixas a partir do referido consumo, visto que o próprio prestador classifica como “mega usuários” aqueles com consumos superiores a 200m³. Entende-se que o perfil de consumo dos usuários a partir de tal consumo é semelhante, não justificando desmembramentos. Com relação às categorias residenciais, percebe-se certa homogeneidade na distribuição, com notável queda, tanto de economias, quanto de volume, a partir de 40m³. Ao mesmo tempo, quase 80% das economias residenciais consomem até 15m³.

Considerando a análise empreendida, **a primeira diretriz da Arsa-MG sobre a estrutura tarifária da Copasa para a revisão tarifária periódica de 2025 é de perenidade quanto às categorias e faixas tarifárias estabelecidas**, buscando preservar a tabela atual nesses quesitos.

Quanto ao desenho da cobrança pelos diferentes serviços, este se adequará ao modelo de tarifas de esgotamento sanitário definido para o próximo ciclo tarifário, avaliado na seção 5 e 6 desta nota técnica.

4.2. Ampliação da Tarifa Social

A Tarifa Social foi implementada pela Arsae-MG com o objetivo de reduzir as desigualdades no acesso aos serviços essenciais de água e esgoto, com foco nas populações de baixa renda. O principal desafio está na capacidade de pagamento dessas famílias, que muitas vezes enfrentam dificuldades para custear esses serviços, o que compromete seu acesso contínuo e seguro. Durante o último reajuste a Arsae-MG, identificou que, em média, 597 mil economias são atendidas com a tarifa diferenciada, o que corresponde a aproximadamente 12,4% do mercado residencial total regulado.

Desde sua criação, a Arsae-MG tem se empenhado na promoção da universalização e equidade no acesso ao saneamento. Um avanço importante ocorreu em 2021, com a publicação da Resolução Arsae-MG nº150/2021, atualizada pela Resolução Arsae-MG nº 199/2024, que regulamentou as diretrizes para a concessão da Tarifa Social, consolidando as práticas adotadas desde 2012.

Em janeiro de 2024, a Arsae-MG realizou a Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da Resolução nº150/2021, com o fito de verificar se os objetivos da tarifa social foram atingidos. O estudo concluiu que a tarifa social melhorou significativamente a capacidade de pagamento dos usuários, embora o indicador de capacidade de pagamento não tenha sido plenamente atingido para uma parcela importante das famílias devido à diversidade financeira dos grupos familiares contemplados pela Tarifa Social. Em detalhes, os usuários em extrema pobreza e pobreza usufruem da mesma redução na tarifa (em torno de 50% da residencial para a maior parte dos prestadores) que usuários de baixa renda e, por conseguinte, apresentam dispêndios com os serviços proporcionalmente maiores em relação a seus rendimentos.

Ademais, recentemente, foi aprovada a Lei Federal nº 14.898/2024, que estabelece diretrizes nacionais para a tarifa social de água e esgoto. A nova legislação, que entrou em vigor em 10 de dezembro de 2024, define critérios padronizados para a concessão de tarifas sociais, exigindo que alguns aspectos ainda não contemplados pela Resolução nº 150/2021 da Arsae-MG fossem incluídos, após análise dos impactos e estratégias para sua aplicação. Desse modo, foi publicada a Resolução Arsae-MG nº 199, de 09 de dezembro de 2024, com o intuito de alterar os dispositivos da Resolução Arsae-MG nº 150/2021, adequando os critérios para aplicação de Tarifa Social pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela agência, diante das diretrizes gerais traçadas pela lei federal supracitada.

Diante de todo esse cenário e das indicações feitas pela ARR mencionada, é relevante a avaliação sobre a promoção do desdobramento da categoria Social em duas (categorias Social Nível I e Social Nível II), de modo que a primeira contemple maiores percentuais de subsídio para usuários que, de acordo com classificação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza (atualmente com rendas até R\$218 *per capita*). Por outro lado, a categoria Social II abrangeria usuários classificados pelo CadÚnico como baixa renda, com rendas de R\$218 até meio salário-mínimo *per capita*. Dessa forma, seria possível atender de maneira mais eficaz à premissa de modicidade tarifária decorrente

da avaliação da capacidade de pagamento dos seus usuários, além de garantir o acesso à água como um direito fundamental.

Para a Categoria Social I, considerou-se a definição de linha da pobreza e extrema pobreza do Decreto Federal nº 12.064/2024, isto é, famílias com renda *per capita* inferior a R\$ 218,00. Dessa forma, a Categoria Social II, voltada a famílias de baixa renda, abarcaria famílias com renda *per capita* entre R\$ 218,01 e R\$ 759,00 (meio salário-mínimo vigente em 2025).

Para identificar no histograma a faixa de renda correspondente de cada categoria social, foi utilizada a última base do CadÚnico disponível para a agência, referente a dezembro de 2024. Na construção desse histograma, realizou-se a equivalência família-economia inscritas no CadÚnico dentro da área de concessão da Copasa.

Ademais, na nova estrutura tarifária, a Arsae-MG propõe a retirada do limite da concessão do benefício para consumos acima de 20m³, estipulado anteriormente pela Resolução Arsae-MG nº 150/2021 e na Nota Técnica CRE 05/2021. Com essa mudança, as famílias que consomem volumes superiores continuarão a receber o benefício mesmo em faixas de consumo mais elevadas. A Agência entende que a limitação para volumes mais altos não atinge o objetivo para a redução do consumo supérfluo, visto que nem sempre um maior consumo significa desperdício, podendo ser decorrente de um maior número de pessoas na família, por exemplo. Ademais, uma das diretrizes que orientam a estrutura tarifária dos prestadores regulados é o incentivo ao uso racional da água, já endereçado por meio das tarifas progressivas aplicadas a todas as categorias, o que contribui para mitigar esse problema.

No caso de a renda de referência do usuário deixar de se enquadrar na Tarifa Social Nível I e passar a se enquadrar na Tarifa Social Nível II, é necessária a comunicação prévia com antecedência mínima de três ciclos de faturamento para que a transferência de categoria seja efetivada. Por outro lado, a unidade usuária deve ser sempre incluída pelo prestador de serviços na categoria mais benéfica de Tarifa Social que satisfaz os critérios da categoria Social I ou Social II, sem necessidade de prévia comunicação pelo prestador, caso a alteração seja em seu benefício.

Ressalta-se que os descontos seguirão as diretrizes da Lei Federal nº 14.898/2024, conforme estipulado no artigo 6º, garantindo pelo menos 50% de desconto nos primeiros 15m³ de consumo.

Ao definir os percentuais de descontos aplicáveis à tarifa social, foram consideradas premissas, como a observância desse desconto mínimo e a adequação do Indicador de Capacidade de Pagamento (ICP) em torno de 3%. Para a categoria Social II, optou-se por manter o desconto de 55% sobre a tarifa fixa de água e de 50% sobre a tarifa variável. Já para os usuários da categoria Social I, por se tratar de um grupo com maior vulnerabilidade, foi definido um subsídio mais elevado, com desconto de 65% tanto na tarifa fixa quanto na variável.

O desconto aplicado é o percentual de desconto que efetivamente deverá ser adotado pela tarifa social, considerando algumas premissas: o percentual mínimo de desconto é 50% e o Indicador de Capacidade de Pagamento (ICP) desejável é próximo a 3%.

4.3. Programa de Subvenções Sociais

A subvenção social, nos termos da Resolução Arsae-MG nº 189/2024, consiste na concessão de um subsídio tarifário destinado a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que prestam, de maneira contínua, serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação. No âmbito do Programa de Subvenção Social da Copasa, são beneficiadas entidades filantrópicas, que oferecem serviços gratuitos na área de assistência social, educação, segurança pública ou saúde, bem como hospitais públicos que oferecem, de forma gratuita, serviços na área da saúde.

As instituições que estiverem devidamente cadastradas no Programa passam a ter o direito de receber um desconto de 50% sobre o valor da tarifa aplicada ao consumo de água e esgotamento sanitário, conforme o quadro tarifário homologado pela Arsae-MG. Esse benefício é concedido de acordo com a natureza da instituição - as entidades filantrópicas são classificadas na categoria comercial, enquanto os hospitais públicos são enquadrados na categoria pública, garantindo assim a aplicação correta do desconto previsto na Resolução.

Na 3ª Revisão Tarifária da Copasa, será incorporada ao quadro tarifário a definição de categorias específicas relacionadas ao Programa de Subvenção Social. Dessa forma, as instituições privadas, sem fins lucrativos, que realizam, de maneira contínua e totalmente gratuita, atividades nas áreas de assistência social, educação, segurança pública ou saúde, passarão a ser classificadas na categoria “Entidade Filantrópica”. Por outro lado, as instituições públicas que prestam exclusivamente serviços gratuitos na área da saúde serão enquadradas na categoria “Hospital Público”.

Dessa forma, a subvenção social não será mais concedida via desconto tarifário, e sim pelo enquadramento da instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, nas novas categorias tarifárias. Entretanto, o benefício percebido pelas instituições será o mesmo, uma vez que o valor das tarifas das categorias “Entidade Filantrópica” e “Hospital Público” corresponderá a 50% do valor das tarifas das categorias “Comercial” e “Pública”, respectivamente. Ainda assim, deverão ser observados os critérios previstos na Resolução Arsae-MG nº 189/2024 para que as instituições se cadastrem e tenham acesso à tarifa diferenciada.

Finalmente, a compensação financeira prevista no art. 20 da Resolução Arsae-MG 189/2024 também será mantida, apesar da inclusão da subvenção social no quadro tarifário da Copasa a partir dessa Revisão Tarifária.

4.4. Tarifa Fixa

O artigo 30 da Lei Federal 11.445/07 prevê a cobrança pelo “custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”. Dados os problemas do modelo de consumo

mínimo, que impede diminuições na fatura caso usuários nesta faixa reduzam o volume consumido, prejudicando o uso racional da água, a Arsae-MG adota desde 2016 a cobrança pelos serviços de água e esgotamento em duas componentes, uma fixa e outra variável.

Nesse modelo, todas as unidades usuárias, de acordo com a categoria em que estão incluídas, pagam um valor fixo para fazer frente aos custos associados à infraestrutura (disponibilidade dos serviços). Assim, quem consome 0 m³ paga apenas a parcela fixa, enquanto quem consome, por exemplo, 5 m³, paga este valor fixo mais o valor relacionado ao seu consumo. Elimina-se a distorção existente no “consumo mínimo” de faturas iguais para consumos diferentes, visto que toda redução de volume consumido gera diminuição nas faturas.

Embora os custos relacionados à infraestrutura – custos de capital – correspondam a aproximadamente 38%⁹ dos dispêndios da Copasa, a literatura internacional toma como referência o valor de 30% como aquele indicado para cobrança de uma tarifa fixa¹⁰. Desta forma, para não onerar demasiadamente os usuários de baixo consumo, a Arsae-MG segue a referência internacional buscando aproximar a cobertura pela Tarifa Fixa do percentual de 30% da receita tarifária, sendo o restante do volume de receita gerado através da aplicação das tarifas variáveis sobre o mercado de referência. No entanto, atualmente, a Tarifa Fixa tem coberto um percentual um pouco inferior ao recomendado, situando-se em 27,38%. Assim, **a Arsae-MG propõe como primeiro critério adotado para a definição das tarifas da Copasa para o próximo ciclo a garantia de cobertura de 30% da receita do prestador por meio de tarifa fixa.**

Como segundo critério para a definição das tarifas, a Arsae-MG propõe aproximar a tarifa fixa da categoria residencial à tarifa fixa média, de modo que a categoria não seja subsidiada, nem subsidie alguma outra em termos de receita fixa.

Conforme dito, atualmente as tarifas fixas são responsáveis por 27,38% das receitas do prestador, e a Arsae-MG pretende aumentar esse percentual para 30%. Partindo dessa premissa, e aproximando a tarifa fixa da categoria residencial à tarifa fixa média, calculou-se a tarifa fixa média de água da nova estrutura no valor de R\$24,22¹¹.

Para que fosse possível igualar a tarifa fixa média da categoria residencial à tarifa fixa média global, foi utilizada a seguinte fórmula¹²:

⁹ Valor preliminar referente à soma dos Custos de Capital (Depreciação/Amortização, Remuneração da base de ativos, Tributos sobre o lucro e Remuneração de NCG) dividida pela Receita Tarifária.

¹⁰ CUWCC, 2008. Utility Operations: BMP Implementation Guidebook. CUWCC, Sacramento, California; AWWA, 2015. Consumption-Based Fixed Rates: Harmonizing Water Conservation and Revenue Stability. Journal AWWA.

¹¹ Destaca-se que o valor é apresentado somente a título de exemplo.

¹² Consideramos, para construção, os atuais percentuais de EDC, EDT e EE com relação à água, isto é, 74%, 74% e 30%, respectivamente.

Tarifa Fixa Média de Água Residencial

$$= \frac{RFT - (RFSI + RFSII + RFC + RFI + RFP + RFEF + RFHP)}{Ecn \text{ Água} + Ecn \text{ EDC} * 74\% + Ecn \text{ EDT} * 74\% + Ecn \text{ EE} * 30\%}$$

onde: RFT = Receita Fixa Total;

RFSI = Receita Fixa Social I;

RFSII = Receita Fixa Social II;

RFC = Receita Fixa Comercial;

RFI = Receita Fixa Industrial;

RFP = Receita Fixa Pública;

RFI = Receita Fixa Entidade Filantrópica;

RFP = Receita Fixa Hospital Público;

Ecn Água = Economias residenciais totais de água;

Ecn EDC = Economias residenciais totais de EDC;

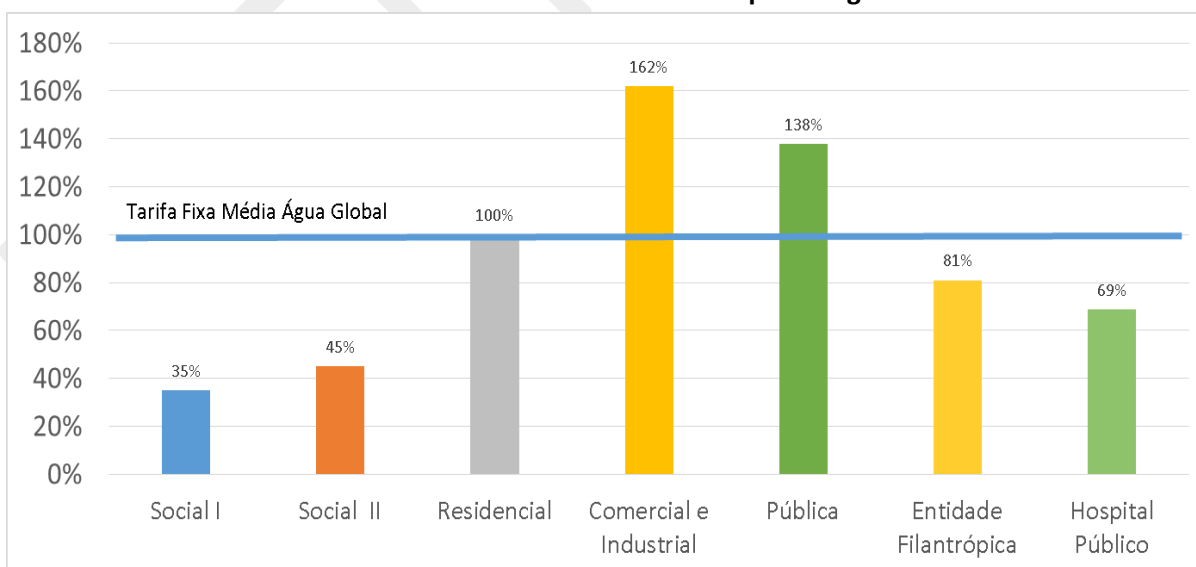
Ecn EDT = Economias residenciais totais de EDT;

Ecn EE = Economias residenciais totais de EE.

Foram estabelecidas relações percentuais entre as tarifas fixas das categorias, tomando como referência a tarifa residencial (100%) de água, de modo a manter proporcionalidade na geração de receita fixa por categoria. A título de demonstração de possíveis impactos, as regras para definição das tarifas fixas foram aplicadas ao atual mercado de referência.

Abaixo, seguem os percentuais aplicados de distribuição da tarifa fixa entre as diferentes categorias:

Gráfico 15 – Percentuais Tarifa Fixa por categoria



Fonte: cálculos preliminares da Arsaie-MG a partir de informações da Copasa.

4.5. Progressividade

Uma das premissas adotada para construção das tarifas é a de que o objeto principal dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário é o atendimento às categorias residenciais, por se tratar primordialmente de água para consumo humano. Além disso, as demais categorias dispõem de meios para repassar custos a seus clientes, algo que inexistente nas categorias residenciais. Portanto, são adotadas maiores tarifas médias para as categorias comercial, industrial e pública de forma a subsidiar parte do consumo da categoria residencial, permitindo assim valores mais módicos.

Adicionalmente, a estrutura vigente do prestador segue uma organização com saltos nominais entre faixas superiores aos saltos anteriores. A exceção é a faixa de 20 a 40 m³, para a qual, na 2ª Revisão Tarifária, foi definido que não haveria mais subsídio, igualando-se, assim, à tarifa Residencial. Entretanto, os saltos são menores para as categorias não-residenciais do que para as categorias residenciais. As tabelas abaixo mostram a diferença entre a tarifa de água por metro cúbico de uma faixa em relação a tarifa da faixa anterior das categorias do prestador:

Tabela 9 - Acréscimo da tarifa vigente por metro cúbico - Social

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo tarifa por faixa
Residencial Social	Fixa	9,89	
	0 a 5 m ³	1,12	
	> 5 a 10 m ³	2,42	1,30
	> 10 a 15 m ³	3,76	1,33
	> 15 a 20 m ³	5,13	1,37
	> 20 a 40 m ³	13,05	7,92
	> 40 m ³	15,92	2,87

Tabela 10 – Acréscimo da tarifa vigente por metro cúbico - Residencial

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo tarifa por faixa
Residencial	Fixa	21,96	
	0 a 5 m ³	2,28	
	> 5 a 10 m ³	4,85	2,57
	> 10 a 15 m ³	7,51	2,66
	> 15 a 20 m ³	10,26	2,74
	> 20 a 40 m ³	13,05	2,79
	> 40 m ³	15,92	2,87

Tabela 11 - Acréscimo da tarifa vigente por metro - Comercial

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo tarifa por faixa
Comercial	0 a 5 m ³	4,92	
	> 5 a 10 m ³	7,39	2,47
	> 10 a 20 m ³	9,94	2,55
	> 20 a 40 m ³	12,52	2,58
	> 40 a 200 m ³	15,18	2,66
	> 200 m ³	17,85	2,67

Tabela 12 - Acréscimo da tarifa vigente por metro cúbico - Industrial

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo tarifa por faixa
Industrial	0 a 5 m ³	4,92	
	> 5 a 10 m ³	7,39	2,47
	> 10 a 20 m ³	9,94	2,55
	> 20 a 40 m ³	12,52	2,58
	> 40 a 200 m ³	15,18	2,66
	> 200 m ³	17,85	2,67

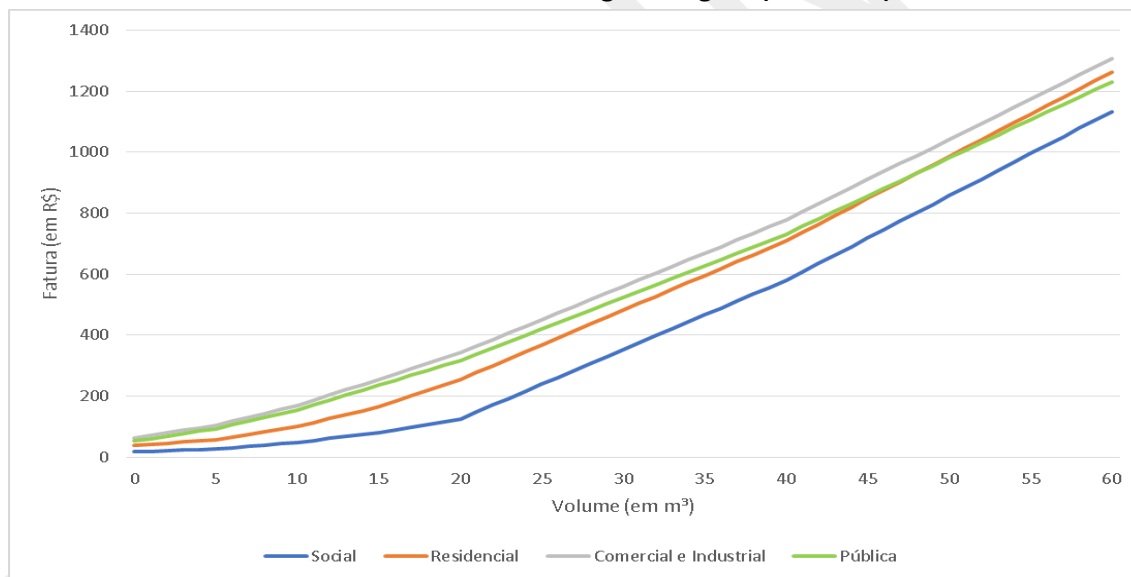
Tabela 13 – Acréscimo da tarifa vigente por metro cúbico - Pública

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo tarifa por faixa
Pública	0 a 5 m ³	4,67	
	> 5 a 10 m ³	7,00	2,33
	> 10 a 20 m ³	9,42	2,42
	> 20 a 40 m ³	11,86	2,45
	> 40 a 200 m ³	14,38	2,52
	> 200 m ³	16,91	2,53

Fonte: Todas as tabelas acima são elaborações próprias a partir de informações da Copasa.

Com relação à diferença entre as faturas de cada categoria para diferentes volumes de consumo, foi construído o gráfico a seguir, a partir das tarifas atuais de água e esgoto:

Gráfico 16 - Faturas atuais Água e Esgoto (até 60 m³)



Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

Percebe-se que as faturas da categoria residencial são mais baratas do que as faturas não residenciais até aproximadamente 40m³ (se comparadas às da categoria pública). Ao mesmo tempo, nota-se a diferença na inclinação das retas, sendo a residencial mais inclinada que as não residenciais, devido à diferença de progressividade. As tarifas da categoria social, por sua vez, são sempre mais baixas do que as das demais categorias, visto que um dos objetivos da estrutura tarifária é fornecer tarifas subsidiadas a usuários de menor renda.

Também foi avaliado o comportamento da tarifa variável por metro cúbico, a partir da subtração do valor da fatura correspondente a um determinado consumo pela tarifa fixa, e divisão do resultado pelo volume consumido. Esse valor é comparado à tarifa variável média global do prestador, somados água e esgoto.

Cabe explicar a forma como foi calculada a tarifa variável média de água. Para sua obtenção, também foi realizada uma ponderação pelos demais serviços a partir da seguinte fórmula:

$$\text{Tarifa Variável Média de Água Global} = \frac{\text{Receita Variável Total}}{\text{Vol Água} + \text{Vol EDC} * 74\% + \text{Vol EDT} * 74\%}$$

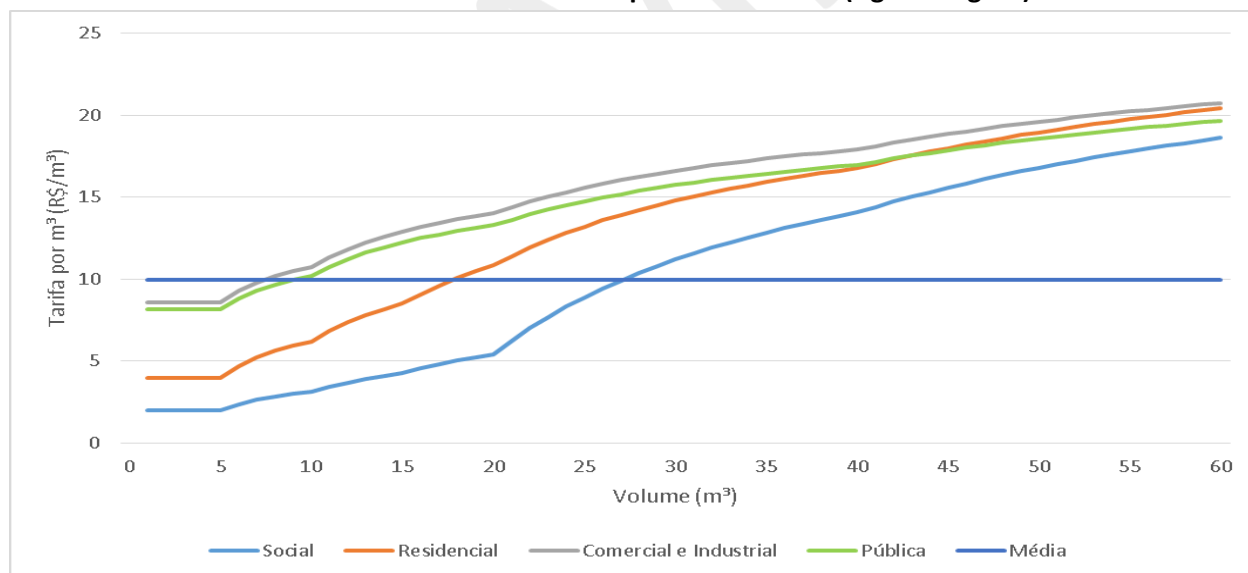
onde: Vol Água = Volumes faturados totais de água;

Vol EDC = Volumes faturados totais de esgoto dinâmico coletado;

Vol EDT = Volumes faturados totais de esgoto dinâmico coletado e tratado.

O resultado encontrado para água foi R\$ 5,73. Para a construção dos gráficos que avaliam o comportamento da tarifa variável por metro cúbico, a tarifa média de água foi somada à tarifa média de esgoto, visto que a comparação leva em conta a soma das faturas de água e esgoto. Desse modo, a tarifa média de referência demonstrada pela reta azul escura do gráfico a seguir foi R\$ 9,96.

Gráfico 17 – Tarifa variável atual por metro cúbico (Água + Esgoto)



Fonte: cálculos da Arsa-MG a partir de informações da Copasa.

Observa-se que, até o volume de 15m³, a tarifa variável média paga pelos usuários residenciais é menor do que a tarifa variável média global do prestador e só ultrapassa as tarifas não residenciais nos consumos aproximados de 40m³ e 45m³. Também se verifica o alto grau de subsídio dado à categoria social, na medida em que a tarifa média da categoria só alcança a tarifa média global em volume próximo a 25m³.

Em termos de progressividade das tarifas, para a categoria residencial, as faixas de baixo consumo possuem tarifas subsidiadas por se tratar de volumes destinados a necessidades básicas de consumo, higiene e saúde. As faixas intermediárias referem-se a uso misto, agrupando famílias maiores (algo menos comum atualmente) que possuem consumo consciente e famílias com poucos integrantes, mas que consomem acima do necessário. Estas faixas devem possuir tarifas intermediárias, sem subsídios. Já faixas de consumos maiores caracterizam-se por agrupar unidades com consumo supérfluo, variando em grande medida devido ao nível de renda do usuário e à baixa preocupação com um uso consciente do recurso. Neste caso espera-se que haja uma tarifação elevada, que busque inibir excessos dos usuários e que permita, em parte, o financiamento de subsídios.

Embora possuam uma tarifa média maior, a progressividade das tarifas das categorias não residenciais deve ser menos elevada, como forma de amenizar a distorção que prejudica usuários de maior porte que não necessariamente desperdiçam recursos, mas apenas possuem escala na demanda (por exemplo, não é considerado razoável que escolas com tamanhos diferentes tenham tarifas por metros cúbicos muito diferentes).

Feitas essas considerações, a Arsae-MG considera que a **terceira diretriz para a definição da estrutura tarifária é de preponderância do princípio de modicidade tarifária para as categorias residenciais, em detrimento das categorias não residenciais.**

Por sua vez, a **quarta diretriz é de incentivo ao uso racional da água, estabelecendo uma estrutura tarifária progressiva para todas as categorias, sendo que a progressividade deve ser mais elevada para as categorias residenciais do que para as categorias não residenciais.**

4.6. Critérios para progressividade das tarifas

Apesar da estrutura atual do prestador já seguir, conceitualmente, as premissas básicas entendidas pela agência como adequadas, ainda não há uma lógica definida para os saltos de tarifas entre uma faixa e outra, no caso, a premissa de que as tarifas da categoria residencial devem ser mais progressivas e as tarifas das categorias não residenciais devem ser menos progressivas. Na estrutura simulada para esta nota técnica, considerando a tarifa de esgotamento sanitário dinâmico como 74% da tarifa de água e a tarifa de esgotamento sanitário estático como 30% da tarifa de água, chegamos às seguintes progressividades (saltos) das tarifas para água:

Tabela 14 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Social I **Tabela 15 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Social II**

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa	Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa
Residencial Social I	Fixa	8,48			Residencial Social II	Fixa	10,90		
	0 a 5 m³	0,85				0 a 5 m³	1,22		
	> 5 a 10 m³	1,69	99%	R\$ 0,84		> 5 a 10 m³	2,41	98%	R\$ 1,19
	> 10 a 15 m³	2,55	51%	R\$ 0,86		> 10 a 15 m³	3,64	51%	R\$ 1,23
	> 15 a 20 m³	3,43	34%	R\$ 0,88		> 15 a 20 m³	4,90	34%	R\$ 1,25
	> 20 a 40 m³	4,32	26%	R\$ 0,90		> 20 a 40 m³	6,18	26%	R\$ 1,28
	> 40 m³	5,24	21%	R\$ 0,91		> 40 m³	7,48	21%	R\$ 1,30

Tabela 16 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Residencial **Tabela 17 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Comercial**

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa	Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa
Residencial	Fixa	24,22			Comercial	Fixa	39,23		
	0 a 5 m³	2,43				0 a 5 m³	4,82		
	> 5 a 10 m³	4,82	99%	R\$ 2,39		> 5 a 10 m³	7,24	50%	R\$ 2,42
	> 10 a 15 m³	7,29	51%	R\$ 2,46		> 10 a 20 m³	9,70	34%	R\$ 2,46
	> 15 a 20 m³	9,79	34%	R\$ 2,51		> 20 a 40 m³	12,21	26%	R\$ 2,51
	> 20 a 40 m³	12,35	26%	R\$ 2,56		> 40 a 200 m³	14,76	21%	R\$ 2,56
	> 40 m³	14,96	21%	R\$ 2,61		> 200 m³	17,37	18%	R\$ 2,61

Tabela 18 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Industrial **Tabela 19 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Pública**

Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa	Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa
Industrial	Fixa	39,23			Pública	Fixa	33,35		
	0 a 5 m³	4,82				0 a 5 m³	4,58		
	> 5 a 10 m³	7,24	50%	R\$ 2,42		> 5 a 10 m³	6,88	50%	R\$ 2,30
	> 10 a 20 m³	9,70	34%	R\$ 2,46		> 10 a 20 m³	9,21	34%	R\$ 2,34
	> 20 a 40 m³	12,21	26%	R\$ 2,51		> 20 a 40 m³	11,60	26%	R\$ 2,38
	> 40 a 200 m³	14,76	21%	R\$ 2,56		> 40 a 200 m³	14,03	21%	R\$ 2,43
	> 200 m³	17,37	18%	R\$ 2,61		> 200 m³	16,50	18%	R\$ 2,48

Tabela 20 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Entidade Filantrópica **Tabela 21 - Acréscimo tarifa por faixa de consumo - Hospital Público**

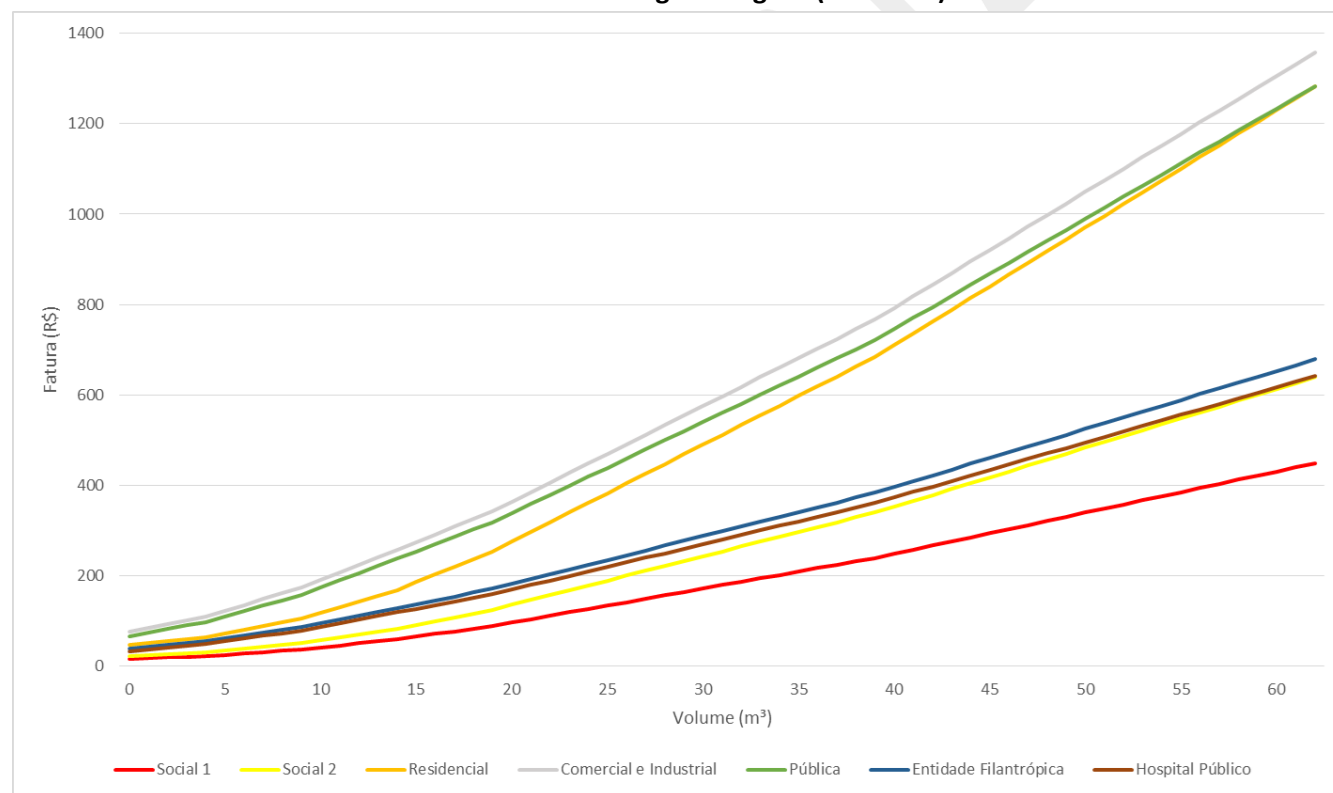
Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa	Categorias	Faixas	Água	Acréscimo percentual tarifa por faixa	Acréscimo tarifa por faixa
Entidade Filantrópica	Fixa	19,62			Hospital Público	Fixa	16,67		
	0 a 5 m³	2,41				0 a 5 m³	2,29		
	> 5 a 10 m³	3,62	50%	R\$ 1,21		> 5 a 10 m³	3,44	50%	R\$ 1,15
	> 10 a 20 m³	4,85	34%	R\$ 1,23		> 10 a 20 m³	4,61	34%	R\$ 1,17
	> 20 a 40 m³	6,10	26%	R\$ 1,25		> 20 a 40 m³	5,80	26%	R\$ 1,19
	> 40 a 200 m³	7,38	21%	R\$ 1,28		> 40 a 200 m³	7,01	21%	R\$ 1,22
	> 200 m³	8,68	18%	R\$ 1,30		> 200 m³	8,25	18%	R\$ 1,24

Fonte: Todas as tabelas acima são elaborações próprias a partir de informações da Copasa.

Cabe ressaltar que **todos os valores absolutos são passíveis de mudanças em decorrência de outros fatores, como uma possível mudança nos percentuais de esgoto. A tabela foi colocada tão somente para facilitar a ilustração da lógica, considerada majoritariamente a partir dos percentuais.** Verifica-se que o acréscimo absoluto por faixa foi encontrado a partir da aplicação dos percentuais da coluna à esquerda sobre as tarifas de água. Diferentemente da estrutura atual demonstrada no item 4.3, há uma maior lógica na definição das retas de progressividade, embora ainda haja certo grau de arbitrariedade na definição dos percentuais de aumento entre as faixas.

Com relação à diferença entre as faturas de cada categoria, foi construído o gráfico a seguir a partir das tarifas simuladas para água e esgoto nessa nova estrutura:

Gráfico 18 – Fatura Água e Esgoto (até 60 m³)



Fonte: cálculos preliminares da Arsa-MG a partir de informações da Copasa.

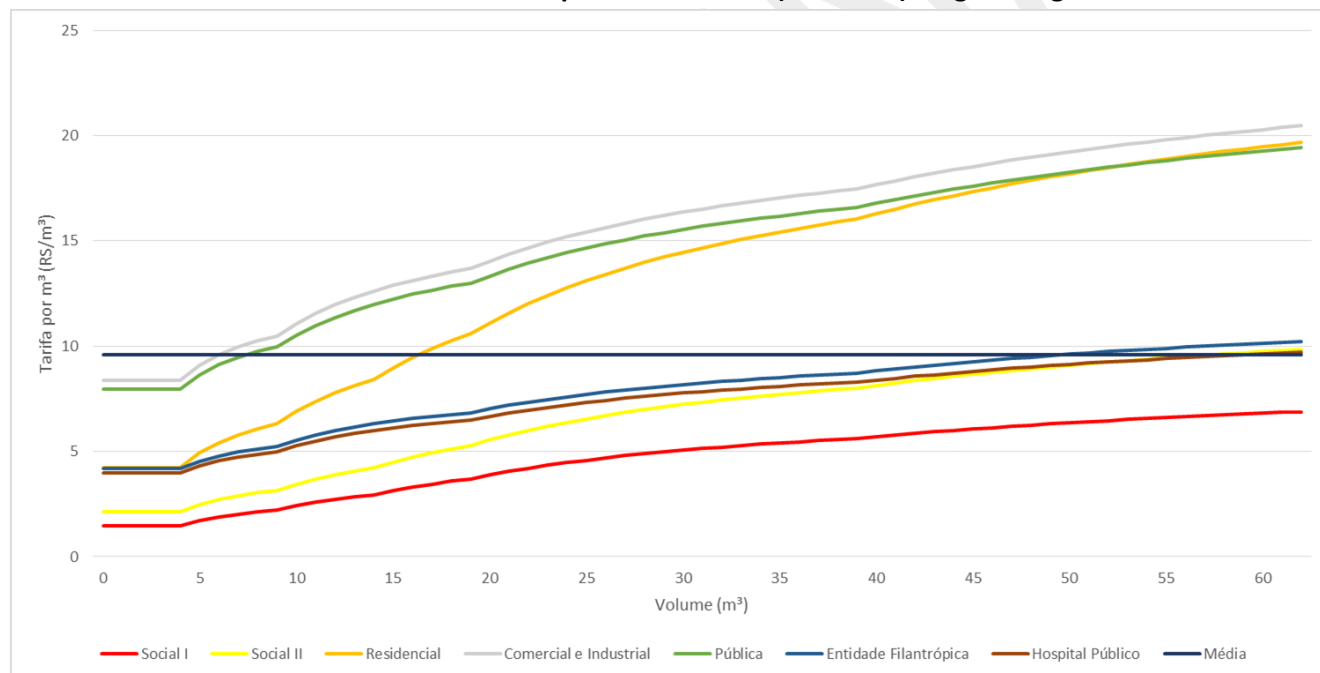
Percebe-se que as faturas da categoria residencial permanecem mais baratas do que as das categorias não residenciais até aproximadamente 50m³ (se comparadas as da pública). A partir de volumes maiores, a diferença entre as categorias se torna mais expressiva, evidenciando a progressividade mais acentuada nas tarifas não residenciais. As tarifas das duas categorias sociais, por sua vez, mantêm-se sempre mais baixas do que as das demais categorias, preservando o subsídio a usuários de menor renda. Por fim, observa-se que as

categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público seguem um padrão intermediário, embora apresentem tarifas superiores às das categorias sociais residenciais, ainda permanecem abaixo das tarifas aplicadas às categorias Comercial e Pública.

Também foi avaliado o comportamento da tarifa variável por metro cúbico, a partir da subtração da fatura correspondente a um determinado consumo pela tarifa fixa, com consequente divisão do resultado pelo volume consumido. Esse valor é comparado à tarifa variável média global do prestador somados água e esgoto.

A tarifa variável média de água da nova estrutura foi calculada a partir da fórmula demonstrada na seção 4.3, e o resultado encontrado para água foi R\$ 5,52. Para a construção dos gráficos que avaliam o comportamento da tarifa variável por metro cúbico, a tarifa média de água foi somada à tarifa média de esgoto, visto que a comparação leva em conta a soma das faturas de água e esgoto. Desse modo, a tarifa média de referência demonstrada pela reta azul escura foi R\$ 9,61.

Gráfico 19 - Tarifa variável por metro cúbico (até 60 m³) – Água + Esgoto



Fonte: cálculos preliminares da Arsa-MG a partir de informações da Copasa.

A estrutura proposta mantém a tarifa variável média paga pelos usuários residenciais menor do que a tarifa variável média global do prestador até 15m³. O gráfico também mostra com clareza os altos subsídios dados às categorias sociais, em especial a Social II, correspondente a usuários em situação de pobreza e extrema pobreza.

4.7. Montantes de subsídio entre categorias

As análises anteriores foram realizadas somente a partir do quadro tarifário, sem levar em consideração os montantes financeiros de subsídio produzidos quando realizado o faturamento dos volumes de cada faixa pelas respectivas tarifas. Para cálculo dos subsídios, realizamos o faturamento do mercado atual com as tarifas vigentes, e realizamos o faturamento do mercado atual com tarifas médias. A definição dos subsídios observa a premissa de que a tarifa social e as tarifas de baixos consumos residenciais são subsidiadas pelas faixas de consumo elevado da categoria residencial e pelas categorias não residenciais.

A tabela a seguir contém os montantes de subsídio produzidos - valores negativos representam o déficit e valores positivos, o superávit do faturamento em determinada faixa ou categoria – a partir da estrutura tarifária vigente. Como referência, foi calculada a tarifa variável média de água.

PRELIMINAR

Tabela 22 – Montantes de subsídio por faixa tarifária e por categoria

Categorias	Faixas	Água	EDC	EDT	Subsídio categoria
Residencial Social	0 a 5 m³	R\$ (22.245.014,97)	R\$ (1.706.402,16)	R\$ (8.249.654,53)	R\$ (313.853.884,69)
	> 5 a 10 m³	R\$ (75.598.552,28)	R\$ (5.858.210,91)	R\$ (28.348.192,41)	
	> 10 a 15 m³	R\$ (80.350.339,59)	R\$ (6.098.224,86)	R\$ (28.622.058,29)	
	> 15 a 20 m³	R\$ (44.314.522,41)	R\$ (3.265.266,47)	R\$ (14.865.132,97)	
	> 20 a 40 m³	R\$ (7.718.513,44)	R\$ (599.942,36)	R\$ (2.516.905,66)	
	> 40 m³	R\$ 11.217.546,91	R\$ 730.914,30	R\$ 4.554.587,41	
Residencial	0 a 5 m³	R\$ (132.668.770,74)	R\$ (9.923.882,78)	R\$ (55.840.357,38)	R\$ (594.799.376,53)
	> 5 a 10 m³	R\$ (329.400.382,94)	R\$ (22.928.359,27)	R\$ (156.362.871,93)	
	> 10 a 15 m³	R\$ (189.367.581,07)	R\$ (12.657.110,50)	R\$ (90.584.188,35)	
	> 15 a 20 m³	R\$ (5.706.926,19)	R\$ (364.172,74)	R\$ (3.430.327,37)	
	> 20 a 40 m³	R\$ 160.128.511,32	R\$ 8.749.285,07	R\$ 68.227.915,27	
	> 40 m³	R\$ 120.787.140,88	R\$ 5.528.610,43	R\$ 51.014.091,77	
Comercial	0 a 5 m³	R\$ (5.861.021,13)	R\$ (367.936,10)	R\$ (2.849.847,87)	R\$ 394.192.508,30
	> 5 a 10 m³	R\$ 132.422,33	R\$ 8.354,40	R\$ 17.473,12	
	> 10 a 20 m³	R\$ 16.129.778,66	R\$ 936.649,87	R\$ 7.474.191,99	
	> 20 a 40 m³	R\$ 29.413.835,35	R\$ 1.600.267,73	R\$ 15.666.674,36	
	> 40 a 200 m³	R\$ 84.799.829,18	R\$ 4.460.815,62	R\$ 47.087.912,08	
	> 200 m³	R\$ 106.960.620,53	R\$ 3.428.717,15	R\$ 85.153.771,04	
Industrial	0 a 5 m³	R\$ (297.792,58)	R\$ (17.211,08)	R\$ (119.453,04)	R\$ 179.729.649,39
	> 5 a 10 m³	R\$ 42.759,29	R\$ 2.071,15	R\$ 16.702,55	
	> 10 a 20 m³	R\$ 1.790.910,70	R\$ 94.137,72	R\$ 731.567,18	
	> 20 a 40 m³	R\$ 4.746.350,30	R\$ 263.518,94	R\$ 1.955.972,85	
	> 40 a 200 m³	R\$ 19.167.307,23	R\$ 973.912,58	R\$ 8.696.553,73	
	> 200 m³	R\$ 91.898.588,03	R\$ 3.759.413,40	R\$ 46.024.340,44	
Pública	0 a 5 m³	R\$ (279.681,38)	R\$ (17.315,38)	R\$ (58.677,96)	R\$ 334.731.103,53
	> 5 a 10 m³	R\$ (98.455,06)	R\$ (6.918,55)	R\$ (23.302,15)	
	> 10 a 20 m³	R\$ 1.316.926,34	R\$ 97.361,30	R\$ 363.042,05	
	> 20 a 40 m³	R\$ 5.591.028,84	R\$ 409.974,43	R\$ 1.592.574,40	
	> 40 a 200 m³	R\$ 62.913.662,22	R\$ 4.497.775,02	R\$ 22.542.731,10	
	> 200 m³	R\$ 149.052.554,90	R\$ 7.209.067,91	R\$ 79.628.755,49	

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

Pela tabela acima, percebe-se que a categoria Social é intensamente subsidiada. Apenas a última faixa tarifária da categoria contribui para subsidiar outras categorias ou faixas de consumo. Na categoria Residencial, as quatro primeiras faixas são subsidiadas (até o volume de 20m³), de modo que as demais faixas contribuem com o subsídio. As categorias não residenciais, por sua vez, contribuem de maneira importante para subsidiarem os consumos residenciais. A soma das três categorias totaliza um montante de R\$908 milhões de subsídio, que são suficientes para garantir os R\$313 milhões da categoria Social, além de R\$594 milhões da categoria Residencial. O restante dos montantes de subsídio provém daqueles usuários com maior consumo da categoria Residencial. Destaca-se que não foi incluído o montante da tarifa fixa no subsídio de nenhuma das categorias.

A tabela abaixo sintetiza os valores apresentados na tabela acima:

Tabela 23 – Montante de subsídio totais¹³

Categorias	Faixas	Subsídio
Social	Soma de todas as faixas	R\$ (313.853.884,69)
Residencial	0 a 5m³ e 33% de 5 a 10m³	R\$ (366.301.243,57)
Total Residenciais		R\$ (680.155.128,26)
Total Não-Residenciais		R\$ 908.653.261,22

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

Complementarmente, verificou-se, para ilustração do subsídio entre categorias, qual a tarifa média resultante da divisão do faturamento variável de água e de esgoto pelo volume faturado dos dois serviços para categoria, e a tarifa média global resultante do mesmo cálculo, porém somadas todas as categorias.

Tabela 24 – Tarifas médias por categoria e tarifa média global

Categorias	Tarifa Média por categoria	Tarifa Média Global
Social	R\$ 2,54	
Residencial	R\$ 4,41	
Comercial	R\$ 8,82	R\$ 5,12
Industrial	R\$ 12,59	
Pública	R\$ 12,33	

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

Por se tratar de um valor médio por metro cúbico, percebe-se que, enquanto a tabela 22 demonstra que o maior montante de subsídio vem da categoria comercial, seguida da pública e depois da industrial, os valores da tabela 24 evidenciam que as maiores tarifas médias entre os segmentos não residenciais seguem a ordem inversa, em que os industriais possuem maior margem de contribuição dos subsídios. Essa diferença é explicada pela diferença de perfil de consumo entre as categorias. Conforme observamos no item 4.1, o consumo das categorias Industrial e Pública é bastante concentrado em altos volumes (acima de 5000m³), o que faz com que haja uma elevação da tarifa média das categorias, mesmo que, em reais, o montante de subsídio gerado possa ser inferior ao da categoria Comercial.

Para a nova estrutura, optou-se por manter o não estabelecimento de regras de subsídio entre categorias. Assim, a prioridade para a construção foi a redução dos impactos tarifários entre os diferentes usuários.

A tabela a seguir mostra os montantes do subsídio resultantes da nova estrutura:

¹³ Como não considera todas as faixas de todas as categorias, a soma do Total Residenciais e Total Não-Residenciais não é próxima de zero.

Tabela 25 - Montantes de subsídio por faixa tarifária e por categoria¹⁴

Categorias	Faixas	Água	EDC	EDT	Subsídio categoria
Social I	0 a 5 m³	R\$ (14.129.991,41)	R\$ (1.093.595,53)	R\$ (5.287.021,74)	R\$ (256.654.341,37)
	> 5 a 10 m³	R\$ (50.117.310,38)	R\$ (3.908.174,43)	R\$ (18.912.768,87)	
	> 10 a 15 m³	R\$ (56.757.113,09)	R\$ (4.328.074,75)	R\$ (20.308.162,93)	
	> 15 a 20 m³	R\$ (34.261.843,86)	R\$ (2.534.277,55)	R\$ (11.537.385,63)	
	> 20 a 40 m³	R\$ (22.649.622,66)	R\$ (1.537.365,57)	R\$ (7.049.297,26)	
	> 40 m³	R\$ (1.590.299,63)	R\$ (86.503,08)	R\$ (565.533,01)	
Social II	0 a 5 m³	R\$ (7.758.974,14)	R\$ (601.210,42)	R\$ (2.906.570,53)	R\$ (123.432.256,69)
	> 5 a 10 m³	R\$ (26.432.167,46)	R\$ (2.063.144,31)	R\$ (9.983.659,39)	
	> 10 a 15 m³	R\$ (28.180.264,43)	R\$ (2.150.300,60)	R\$ (10.092.364,84)	
	> 15 a 20 m³	R\$ (15.617.998,76)	R\$ (1.156.191,08)	R\$ (5.263.564,60)	
	> 20 a 40 m³	R\$ (8.468.910,15)	R\$ (580.893,43)	R\$ (2.647.350,67)	
	> 40 m³	R\$ 296.402,02	R\$ 25.525,63	R\$ 149.380,48	
Residencial	0 a 5 m³	R\$ (118.989.704,67)	R\$ (8.834.114,74)	R\$ (49.708.378,78)	R\$ (472.494.405,33)
	> 5 a 10 m³	R\$ (291.130.846,05)	R\$ (20.128.940,96)	R\$ (137.258.878,72)	
	> 10 a 15 m³	R\$ (160.270.246,32)	R\$ (10.618.565,69)	R\$ (76.141.485,16)	
	> 15 a 20 m³	R\$ 3.470.885,75	R\$ 269.109,04	R\$ 1.041.428,76	
	> 20 a 40 m³	R\$ 155.462.106,66	R\$ 8.531.364,82	R\$ 66.444.749,09	
	> 40 m³	R\$ 112.638.894,96	R\$ 5.153.594,40	R\$ 47.574.622,26	
Comercial	0 a 5 m³	R\$ (5.089.707,93)	R\$ (317.237,58)	R\$ (2.455.961,25)	R\$ 361.934.271,82
	> 5 a 10 m³	R\$ 953.830,92	R\$ 60.805,31	R\$ 424.144,57	
	> 10 a 20 m³	R\$ 16.563.674,53	R\$ 962.839,90	R\$ 7.684.210,09	
	> 20 a 40 m³	R\$ 29.002.036,78	R\$ 1.576.538,15	R\$ 15.476.515,72	
	> 40 a 200 m³	R\$ 79.904.301,99	R\$ 4.154.801,70	R\$ 44.762.097,09	
	> 200 m³	R\$ 91.022.025,30	R\$ 2.569.185,28	R\$ 74.680.171,23	
Industrial	0 a 5 m³	R\$ (258.908,08)	R\$ (14.851,78)	R\$ (103.078,41)	R\$ 176.220.102,57
	> 5 a 10 m³	R\$ 98.974,66	R\$ 5.313,93	R\$ 41.097,27	
	> 10 a 20 m³	R\$ 1.838.602,95	R\$ 96.782,03	R\$ 752.100,22	
	> 20 a 40 m³	R\$ 4.723.694,32	R\$ 262.282,15	R\$ 1.947.081,33	
	> 40 a 200 m³	R\$ 18.823.278,10	R\$ 956.962,72	R\$ 8.540.991,89	
	> 200 m³	R\$ 89.839.950,21	R\$ 3.675.542,57	R\$ 44.994.286,50	
Pública	0 a 5 m³	R\$ (246.231,86)	R\$ (15.024,43)	R\$ (51.540,72)	R\$ 302.976.219,66
	> 5 a 10 m³	R\$ (50.989,91)	R\$ (3.656,49)	R\$ (11.739,53)	
	> 10 a 20 m³	R\$ 1.361.240,57	R\$ 99.425,64	R\$ 371.126,73	
	> 20 a 40 m³	R\$ 5.475.388,51	R\$ 396.595,28	R\$ 1.529.366,98	
	> 40 a 200 m³	R\$ 59.622.913,84	R\$ 4.235.501,14	R\$ 21.162.009,56	
	> 200 m³	R\$ 133.113.465,61	R\$ 6.224.153,11	R\$ 69.764.215,61	
Entidade Filantrópica	0 a 5 m³	R\$ (26.602,26)	R\$ (1.168,57)	R\$ (14.413,66)	R\$ 5.994.424,61
	> 5 a 10 m³	R\$ (34.954,06)	R\$ (2.384,23)	R\$ (17.234,83)	
	> 10 a 20 m³	R\$ (57.119,32)	R\$ (3.584,61)	R\$ (28.679,24)	
	> 20 a 40 m³	R\$ (67.172,09)	R\$ (3.862,18)	R\$ (30.247,34)	
	> 40 a 200 m³	R\$ 375.748,32	R\$ 27.277,22	R\$ 162.814,48	
	> 200 m³	R\$ 3.368.587,36	R\$ 182.013,98	R\$ 2.165.405,63	
Hospital Público	0 a 5 m³	R\$ (9.993,46)	R\$ (1.602,44)	R\$ (3.276,11)	R\$ 5.436.495,34
	> 5 a 10 m³	R\$ (18.659,26)	R\$ (2.461,77)	R\$ (7.337,97)	
	> 10 a 20 m³	R\$ (36.845,61)	R\$ (4.434,90)	R\$ (14.791,46)	
	> 20 a 40 m³	R\$ (47.385,58)	R\$ (5.076,10)	R\$ (22.739,32)	
	> 40 a 200 m³	R\$ 187.764,16	R\$ 16.386,54	R\$ 80.964,74	
	> 200 m³	R\$ 3.126.190,96	R\$ 192.053,26	R\$ 2.007.739,67	

Fonte: cálculos preliminares da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

¹⁴ A soma da coluna subsídio categoria deveria, em tese, ser igual a 0. Entretanto, embora mudanças de estrutura tarifária objetivem igualar a receita atual, houve uma pequena diferença gerada a partir da construção tarifária, em função de arredondamentos nas tarifas. A diferença foi de R\$ 19.488,38 mil (0,0002% da receita do prestador).

Verifica-se novamente o intenso subsídio às categorias sociais. No caso, somente a última faixa de consumo da categoria Social II contribui com o subsídio. Por sua vez, na categoria Residencial, as três primeiras faixas continuam sendo subsidiadas (até o volume de 15m³), de modo que as demais faixas contribuem com o subsídio. As categorias não residenciais convencionais continuam a contribuir de maneira importante para subsidiarem os consumos residenciais. Ademais, as últimas faixas das categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público contribuem amplamente para subsidiar as faixas anteriores (até o volume 40 m³). A soma das categorias não residenciais totaliza um montante de R\$ 852 milhões de subsídio, que são suficientes para garantir os R\$256 milhões da categoria Social I, além de R\$123 milhões da categoria Social II e R\$ 177 milhões da primeira faixa da categoria Residencial.

A tabela abaixo sintetiza mais claramente os valores mencionados:

Tabela 26 – Montantes de subsídio totais

Categorias	Faixas	Subsídio	
Social	Soma de todas as faixas	R\$	(256.654.341,37)
Social II	Soma de todas as faixas	R\$	(123.432.256,69)
Residencial	0 a 5m ³	R\$	(177.532.198,19)
Total Residenciais		R\$	(557.618.796,24)
Total Não-Residenciais		R\$	852.561.514,00

Verificou-se, para ilustração do subsídio entre categorias, qual a tarifa média resultante da divisão do faturamento variável de água, de esgoto dinâmica e de esgoto estático pelo volume faturado dos serviços para categoria, e a tarifa média global resultante do mesmo cálculo, porém somadas todas as categorias.

Tabela 27 - Tarifas médias por categoria e tarifa média global

Categorias	Tarifa Média por categoria		Tarifa Média Global
Social I	R\$	1,55	
Social II	R\$	2,22	
Residencial	R\$	4,37	
Comercial	R\$	8,45	R\$ 4,93
Industrial	R\$	12,26	
Pública	R\$	11,96	
Entidade Filantrópica	R\$	6,62	
Hospital Público	R\$	6,52	

É possível perceber que há diferenças entre as categorias que contribuem mais com o montante total de subsídios (tabela 25) e as categorias que possuem as maiores tarifas médias (tabela 27), devido ao fato de que os dados da última tabela são mais sensíveis aos perfis de consumo, enquanto os dados da primeira tabela são mais sensíveis à quantidade de usuários em cada categoria.

5. MODELO DE TARIFAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DINÂMICO E SUBSÍDIOS ENTRE SERVIÇOS

Conforme discutido na Nota Técnica CRE 05/2021, que embasou a definição da estrutura tarifária para a 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Copasa, foram unificadas as tarifas de esgoto coletado e de esgoto tratado, dado que o serviço de esgotamento sanitário deve ser considerado de forma integrada, que inclui coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada. A mudança buscou equilibrar os benefícios individuais e coletivos percebidos pelos usuários em relação aos serviços de esgotamento sanitário, especialmente em termos de saúde pública e meio ambiente. O tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo e não individual, não fazendo sentido que os usuários cujo esgoto é destinado a uma estação de tratamento arquem sozinhos com o custo desse serviço, pois todo usuário que consome água, gera esgoto, e deve ter alguma responsabilidade em relação ao custeio da destinação desse esgoto.

Além disso, a Arsa-e-MG entendeu que a cobrança totalmente aderente aos custos de cada serviço prestado poderia reforçar a insatisfação dos usuários quanto à cobrança dos serviços de esgoto, uma vez que os custos dos serviços de esgotamento sanitário completo (coleta e tratamento) são superiores ao custo do serviço de abastecimento de água. Desse modo, na RTP de 2021, foi decidido que os custos pelo serviço de tratamento de esgoto seriam absorvidos igualmente pela tarifa de água e pela tarifa de esgotamento sanitário dinâmico. Inicialmente, foi proposto alocar os custos do tratamento de esgoto integralmente nas tarifas de água, dado que todos os usuários que utilizam água geram esgoto e devem ser responsáveis pelo custeio da destinação desse esgoto, como já discutido. Porém, optou-se por ratear esses custos nas tarifas de água e de esgoto, para que os usuários que possuíssem somente o serviço de abastecimento de água não sofressem um impacto alto, conforme mostrado nas análises¹⁵.

A decisão da escolha por este modelo é alinhada com a política nacional de saneamento básico (Lei Federal nº 11.445/2007), que preconiza que os serviços públicos de saneamento básico devem garantir a eficiência e sustentabilidade econômico-financeira e promovendo a universalização dos serviços de esgotamento sanitário. A unificação das tarifas incentiva a expansão da infraestrutura de tratamento de esgoto, pois evita que os usuários e os Municípios sejam contrários à implantação do tratamento do esgoto para evitar aumento tarifário.

E, finalmente, com o Novo Marco do Saneamento (Lei Federal 14.026/2020), todos os contratos de prestação dos serviços devem ter metas explícitas de universalização dos serviços, em especial, o de esgotamento sanitário. Cria-se, dessa forma, um arcabouço institucional/contratual definitivo para a expansão do tratamento de esgoto.

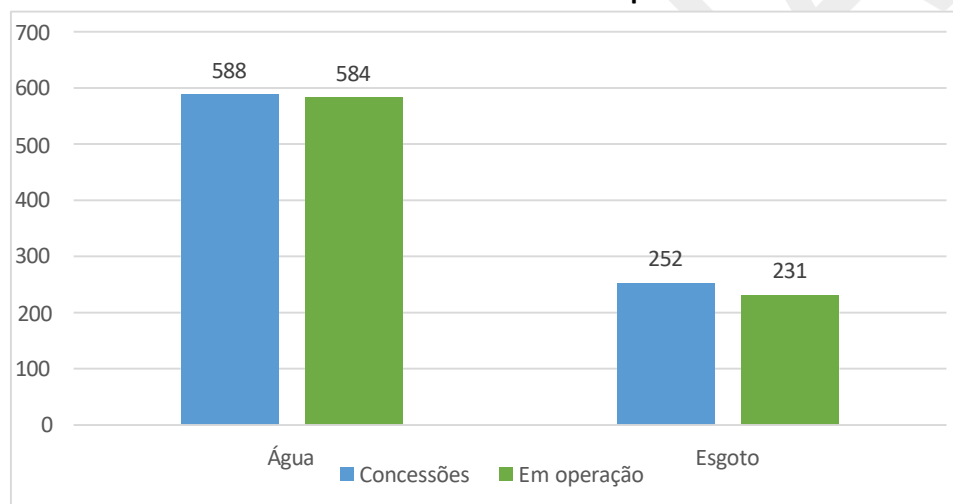
¹⁵ Mais detalhes na Nota Técnica CRE 05/2021 e documentos da Audiência Pública nº 32/2020. Disponível em: < <https://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2020/>>

5.1. Evolução do Serviço de Esgotamento Sanitário da Copasa no ciclo 2021-2025

Considerando o objetivo de incentivar a expansão dos serviços de esgotamento sanitário completo, a análise a seguir avalia se a mudança na política tarifária — com a unificação das tarifas anteriormente diferenciadas (EDC e EDT) — impactou os incentivos à ampliação da cobertura do tratamento de esgoto no ciclo tarifário 2021-2025.

Em termos de abrangência de atuação, a Copasa possui contratos de concessão com 588 municípios mineiros, dos quais 352 são operados apenas com o serviço de abastecimento de água e outros 231 com ambos os serviços (água e esgoto). Assim, a Copasa atua hoje em 583 dos 853 municípios mineiros, o que equivale a uma abrangência de 68,46% do estado.

Gráfico 20 – Concessões - Copasa



Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Copasa – Release de resultados 3T/24

Tabela 28 - Evolução das concessões de água e esgoto – operadas e não operadas

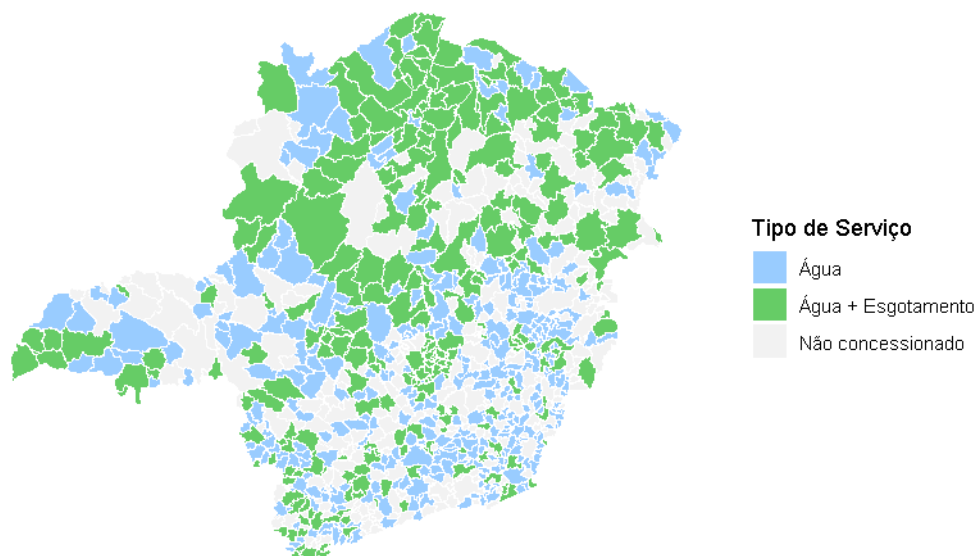
Concessões e Operações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Água									
Concessões	586	587	589	592	591	591	591	589	588
Em operação	579	580	581	581	582	583	583	583	583
Esgoto									
Concessões	244	247	251	255	255	254	253	253	252
Em operação	209	214	220	223	224	225	228	229	229

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Copasa da OP14.

Percebe-se que a companhia teve redução no número de contratos durante os últimos 4 anos e aumento na operação destes, especialmente no serviço de esgotamento sanitário. Avaliando os valores de dezembro de 2020 com os dados de dezembro de 2024, verifica-se uma redução de 1,18% no número de concessões de esgoto, totalizando 252 municípios concedidos, ou seja, aproximadamente 42,86% das concessões de abastecimento de água. Além disso, é importante destacar que, dessas 252 concessões, 229 são operadas atualmente, representando 90,87%.

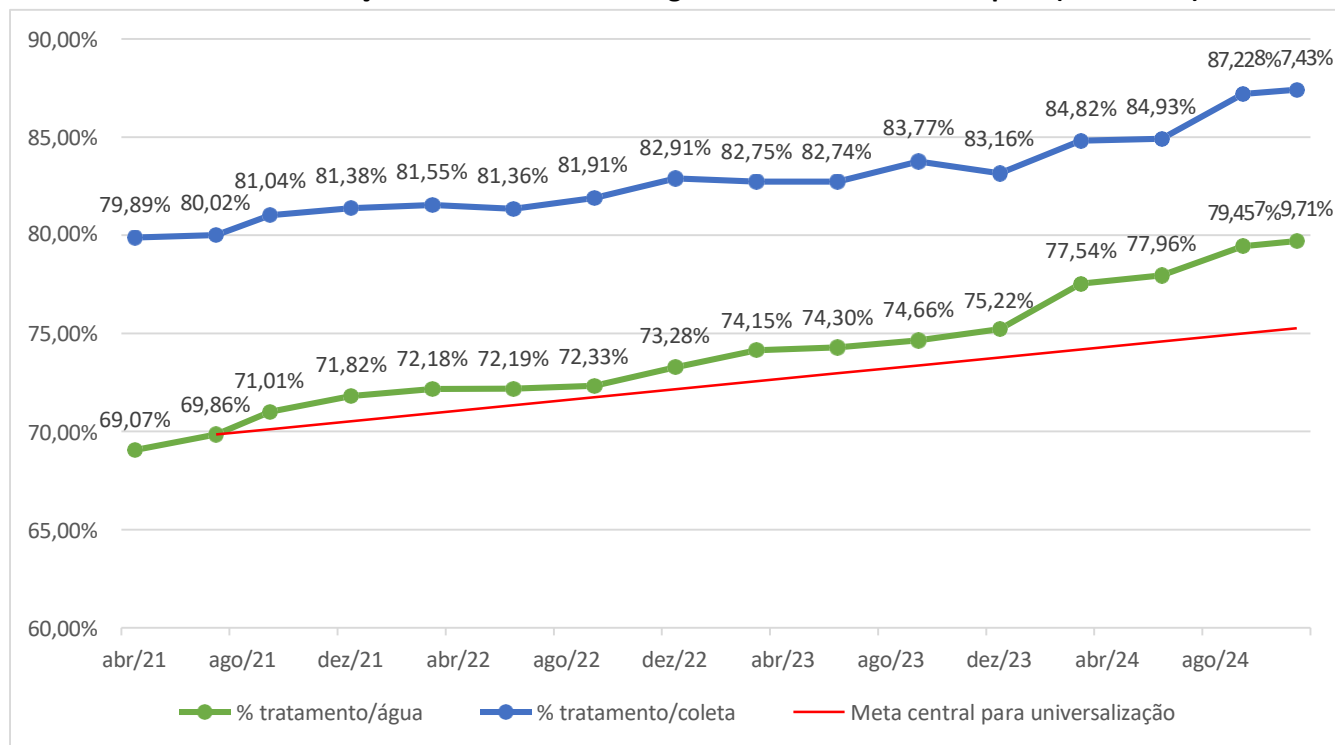
Figura 1 - Abrangência do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário - Copasa - 2024

COPASA



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Copasa.

Gráfico 21 - Evolução dos indicadores de Esgotamento Sanitário da Copasa (economias)

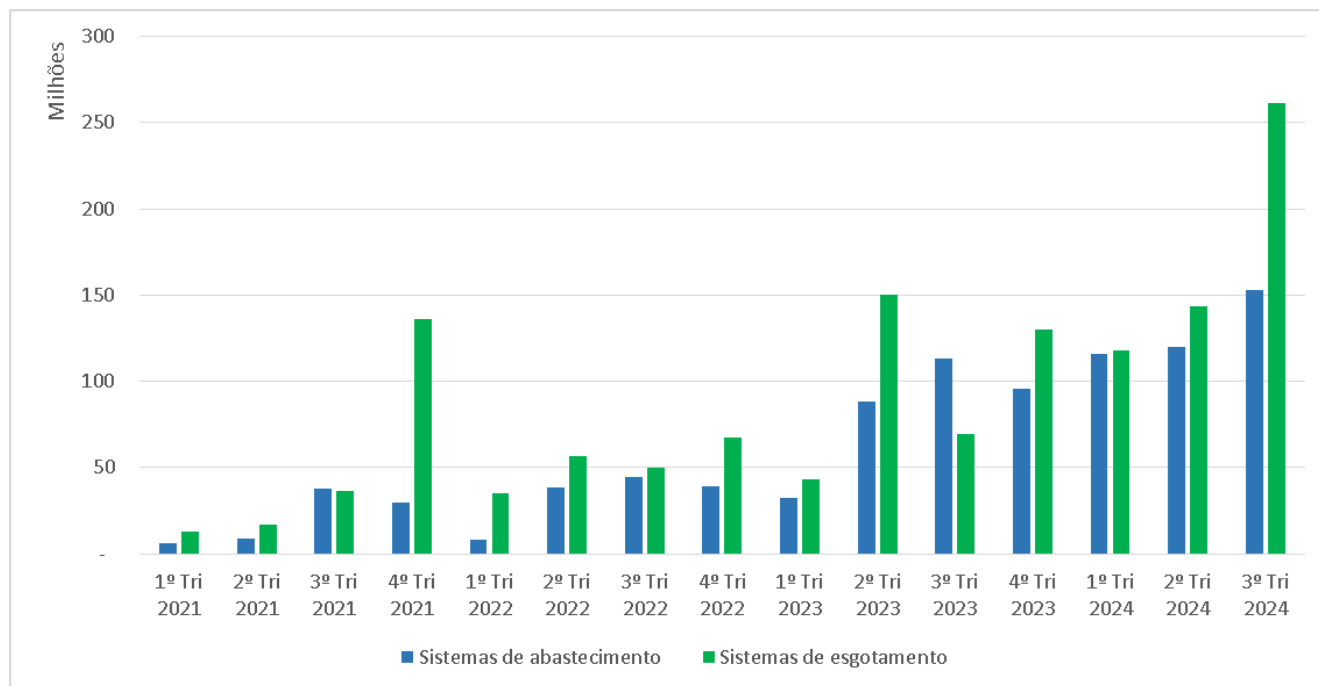


Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Copasa.

Considerando as metas estipuladas pelo novo marco legal do saneamento para a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (99% da população deverá ser atendida com o abastecimento de água potável e 90% deverá ter seu esgoto coletado e tratado, até dezembro de 2033), avalia-se que, neste último ciclo tarifário (2021 a 2025), a Copasa demonstrou evolução para que sejam atingidas as metas estabelecidas pela legislação, alcançando resultados superiores às metas intermediárias da universalização.

Por sua vez, observando os investimentos realizados pela Copasa ao longo do ciclo tarifário, verifica-se que os investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário se mantiveram superiores aos investimentos nos sistemas de abastecimento de água, com exceção de dois períodos. Durante o ano de 2023, a Copasa investiu R\$392.662.503 milhões em esgotamento sanitário, 19,25% a mais que o investido em abastecimento de água no mesmo período. A evolução desses valores pode ser vista no gráfico a seguir.

Gráfico 22 - Comparativo entre os investimentos trimestrais realizados nos sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário - Copasa¹⁶



Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Copasa.

A análise dos gráficos anteriores evidencia que o aumento do volume de investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário resultou em uma taxa de expansão dos serviços superior à trajetória linear projetada para a universalização até 2033. Nesse contexto, caso o atual ritmo de crescimento da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário seja mantido, a Copasa poderá atingir a universalização antes do prazo estabelecido pela Lei Federal nº 14.026/2020.

Conclui-se, portanto, que o modelo de cobrança de tarifa única pelos serviços de esgotamento sanitário não criou qualquer obstáculo à expansão dos serviços de esgotamento sanitário, motivando a Arsa-MG a manter esse formato para o próximo ciclo tarifário.

Para a manutenção do formato de cobrança de tarifa única, é necessário lembrar também os benefícios relacionados à cobrança de tarifa única, já apresentados nesta nota técnica, especialmente relacionados ao benefício coletivo do tratamento de esgoto e à socialização desses custos entre os usuários.

¹⁶ Informações retiradas dos relatórios técnicos da Gerência de Ativos Regulatórios (GAR) da Arsa-MG: nº 09/2021, 13/2021, 09/2022, 22/2022, 29/2022, 08/2023, 17/2023, 11/2023, 19/2023, 22/2023, 28/2023, 03/2024, 11/2024, 20/2024, 22/2024 e 01/2025.

Contudo, a Arsa-MG reconhece que existem certas limitações/dificuldades relacionadas a esse formato de cobrança, quais sejam:

- Necessidade de incluir nos reajustes e revisões tarifárias um mecanismo complementar de compensação dos custos decorrentes da expansão do tratamento de esgotos, visto que, se os três serviços se expandirem em velocidades diferentes, o valor alocado nas tarifas de água e de esgoto para cobrir os custos do tratamento não aumentará na proporção necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação;
- Resistência por parte da sociedade por não compreender a importância do serviço, uma vez que o benefício do tratamento de esgoto é coletivo e não individual;
- Decisões judiciais suspendendo ou impedindo a cobrança integral das tarifas de esgoto em situações diversas, quase sempre motivadas pela justificativa de que a tarifa de esgoto é “alta” ou “abusiva”;
- Propostas de leis que proíbam ou limitam a cobrança de tarifas de esgoto em diversas situações;
- Falta de compreensão dos titulares, usuários e seus representantes a respeito da dinâmica tarifária; e
- Alegações de que a cobrança de duas tarifas separadas, uma de coleta e outra de tratamento, é a única forma de incentivar o prestador a expandir o serviço de tratamento.

Pois bem. Nesta mesma nota técnica, ficou evidenciada a evolução significativa dos serviços de esgotamento sanitário no último ciclo, indicando que, apesar de não ter tarifas de esgoto separadas, a Copasa buscou expandir os serviços, tanto de coleta quanto de tratamento de esgoto.

Ainda, o saneamento básico está em um arcabouço institucional diferenciado, onde os municípios devem incorporar indicadores e metas de universalização em seus planos municipais, assim como todas as concessionárias devem ter esses mesmos indicadores e metas em seus contratos. Dessa forma, os incentivos institucionais/contratuais estão bem estruturados para o avanço dos serviços de esgotamento sanitário.

Por fim, é importante destacar que não somente a forma de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário possui influência importante sobre a expansão dos serviços. Dificuldades relacionadas ao planejamento dos serviços de saneamento em si e a interface que estes mesmos serviços possuem com questões de urbanismo são de extrema relevância para explicar o cenário atual dos serviços de esgotamento sanitário. Logo, a análise da universalização do serviço de esgotamento sanitário também deve observar elementos outros que a tarifa cobrada dos usuários.

Em suma, a partir deste diagnóstico sobre a política tarifária para os serviços de esgoto adotada pela Arsa-MG para o último ciclo tarifário, justifica-se um esforço por parte da Agência para manter o modelo de cobrança unificada dos serviços de esgotamento sanitário da Copasa, aprimorando o que for possível e necessário.

5.2. Subsídios entre os serviços

Dentre os aspectos que devem ser avaliados para definir o desenho da cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário, destaca-se a identificação dos subsídios que existem entre os serviços. Na RTP de 2021,

a Arsae-MG balizou a escolha pelo atual modelo de cobrança priorizando os incentivos proporcionados pela estrutura, em detrimento à aderência total de cada tarifa ao respectivo serviço. Diante disso, foi necessário considerar cuidadosamente quais seriam os subsídios criados, e avaliar a necessidade de compensações para garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o que foi realizado. Ao optar por uma tarifa única de esgotamento sanitário, os custos relacionados ao tratamento de esgoto estão sendo subsidiados pelas tarifas de água e de esgotamento sanitário, sendo esta última cobrada a partir do início da coleta do esgoto.

Para esta revisão tarifária, propõe-se manter o modelo definido na 2ª RTP da Copasa. Utilizando dados de 2024 da contabilidade de custos da Copasa (contabilidade por municípios), bem como informações de faturamento e do banco patrimonial da Copasa, além de critérios regulatórios de construção tarifária, foram calculados os custos que devem ser cobertos pela tarifa, separados por tipo de serviço prestado – abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto.

O cálculo foi feito por município, mas os números relevantes para o propósito desta análise são os resultados consolidados, conforme equações abaixo:

1. $\text{Custo médio do serviço de água} = \sum_1^n RT_{\text{água } i} / \sum_1^n \text{volume fat. de água}$
2. $\text{Custo médio do serviço de coleta de esg.} = \sum_1^n RT_{\text{coleta } i} / \sum_1^n \text{volume fat. de coleta ajustado}$
3. $\text{Custo médio do serviço de tratamento de esg.} = \sum_1^n RT_{\text{tratam } i} / \sum_1^n \text{volume fat. de tratam.}$

Onde: n = municípios considerados na análise¹⁷;

RT água/coleta/tratam = receita tarifária necessária para cobrir os custos do respectivo serviço em cada município i , calculada conforme apresentado na Tabela 15 a seguir;

Volume fat. de água = volume faturado de água apurado no Sicom (base de dados consolidados por município referentes ao sistema comercial da Copasa);

Volume fat. de coleta ajustado = volume faturado de EDC + volume faturado de EDT. O ajuste (EDC + EDT) é necessário pois todo esgoto tratado também foi coletado;

Volume fat. de tratam. = volume faturado de EDT da Copasa.

¹⁷ Foram considerados inicialmente todos os municípios atendidos e faturados com cada serviço no ano de 2024 e regulados pela Arsae-MG. Ou seja, **municípios que deixaram de ser regulados pela Arsae-MG ou que tiveram o contrato encerrado foram excluídos das análises, bem como os municípios que começaram a ser atendidos durante o ano de 2024 ou que, mesmo já tendo o serviço iniciado, ainda não haviam iniciado o faturamento.** Desta forma, foram considerados inicialmente 579 municípios nas análises referentes ao serviço de água; 226 municípios nas análises do serviço de coleta de esgoto; e 168 municípios nas análises do serviço de tratamento de esgoto. Em seguida, foram excluídos mais 2 municípios nas análises do serviço de água, 4 nas análises de coleta de esgoto e 3 nas análises de tratamento de esgoto, em razão de alguma particularidade ou algum problema verificado nos dados, que poderia enviesar os resultados. Apenas como exemplo, foi excluído de todas as análises o município de Confins, pois uma das economias atendidas é o aeroporto, que é a única economia atendida com o tratamento de esgoto. Isso poderia distorcer os resultados médios apurados. Destaca-se que estas exclusões representaram apenas 0,3% dos municípios na análise dos custos do serviço de água, e cerca de 1,7% dos municípios nas análises dos custos de coleta e tratamento de esgoto.

Os critérios utilizados para a construção dos custos que devem ser cobertos pela tarifa (receita tarifária necessária) para cada serviço em cada município são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 29 - Critérios de cálculo da tarifa necessária para cobrir os custos de cada serviço (abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto) separadamente

Grupo	Itens	Fonte ou forma de cálculo
Custos Operacionais (1)	Energia elétrica, pessoal, combustíveis, material de tratamento, manutenção, serviços de terceiros, dentre outros	Valores extraídos da contabilidade por município, considerando a classificação regulatória das contas contábeis definida pela Arsa-e-MG
Tributos e Outras Obrigações (2)	PIS/Pasep e Cofins	8,26% ¹ da receita tarifária (cálculo circular)
	TFAS (taxa de fiscalização)	nº de economias ² * 1,2022 * Ufemg 2024
	Outros tributos e taxas	Valores extraídos da contabilidade por município
Programas Especiais (3)	Proteção de Mananciais	0,5% da receita tarifária (cálculo circular)
	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Valores extraídos da contabilidade por município, considerando a classificação regulatória das contas contábeis definida pela Arsa-e-MG
Custos de Capital (4)	Amortização da Base de Ativos Regulatória (BAR)	Amortização calculada para o ano de 2024 conforme vidas úteis regulatórias
	Remuneração da BAR	WACC (9,15%) * BAR residual atualizada
	Remuneração da NCG	0,29% * receita tarifária (cálculo circular) ³
	Tributos sobre o lucro	34% * base de incidência ⁴ de IR e CSLL (cálc. circular)
Rec. Irrecuperáveis (5)	Receitas Irrecuperáveis (inadimplência)	2,38% ⁵ da receita tarifária (cálculo circular)
Receita Requerida (6)	Receita total requerida	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)
Outras Receitas (7)	Outras Receitas (receitas não tarifárias)	Valores extraídos da contabilidade por município ⁶
Receita Tarifária (8)	Receita tarifária necessária	(6) - (7)
Custo médio ou tarifa média	Custo/m³ ou tarifa necessária/m³	(8) / volume faturado de cada serviço⁷

Fonte: Elaboração Própria.

¹ Alíquota bruta apurada nos dados contábeis de 2024, ajustada para deduzir a recuperação de crédito referente à depreciação dos investimentos, conforme regra de cálculo disposta na seção 8.2 da Nota Técnica CRE 10/2024 (pág. 19).

² No cálculo do custo do serviço de água, apenas economias de água; nos cálculos dos custos dos serviços de coleta e de tratamento, economias de esgoto (EDC+EDT) proporcionalizadas em relação ao atendimento com coleta e tratamento, da seguinte forma: coleta: $(econ. coleta) * (econ. coleta) / (econ. coleta + econ. tratamento)$; tratamento: $(econ. coleta) * (econ. tratamento) / (econ. coleta + econ. tratamento)$.

³ O percentual de 0,29% foi calculado conforme metodologia definida na Nota Técnica CRE 12/2024.

⁴ A base de incidência dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) foi calculada a partir do montante de Custos de Capital, deduzindo-se: depreciação contábil; encargos de empréstimos; estimativa de distribuição de 29,41% do lucro em forma de JCP.

⁵ O percentual de 2,38% foi apurado no cálculo preliminar apresentado na Nota Técnica CRE 10/2024.

⁶ Apenas a parcela de outras receitas considerada reversível, conforme indicado na Nota Técnica CRE 10/2024, exceto em relação à receita de resíduos sólidos, que não foi contemplada aqui.

⁷ O volume referente ao serviço de coleta de esgoto é ajustado (EDC = EDC + EDT), pois todo esgoto tratado também é coletado.

Não foram considerados os repasses a Fundos Municipais de Saneamento Básico, que, até o momento, se aplicam a apenas uma parcela dos municípios. As diferenças entre as receitas faturadas para essa finalidade

e os repasses efetivamente realizados são compensadas anualmente como componentes financeiros, não havendo prejuízo em desconsiderar esse item na presente análise.

Os pagamentos referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos também não foram incluídos, por razões similares às explicadas acima.

Por simplificação, conforme pode ser observado na Tabela 29, não foi feita a separação da BAR entre BRE e BRA.

Os dados extraídos da contabilidade de custos por município foram separados entre os serviços de água, de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto com base nas indicações da própria Copasa na coluna denominada “Negócio”¹⁸, e realizada a conferência com a coluna “Atividade”¹⁹. Nos poucos casos pontuais em que houve divergência entre as indicações das duas colunas, a classificação foi feita manualmente com base na denominação da conta.

Quanto aos dados do banco patrimonial da Copasa utilizados para o cálculo da remuneração e amortização dos investimentos realizados (base de ativos), a separação entre os serviços foi feita inicialmente com base no indicado nas colunas “Categoria” e “Classe - Descrição”. No caso das categorias e classes não diretamente associáveis a cada serviço, foram observadas as informações das colunas “Centro de custo”, “Descrição centro de custo” e “Descrição localização”. Em seguida, para definir a classificação dos ativos ainda não alocados para um dos serviços nos passos anteriores, bem como para conferir as classificações já feitas, foram analisadas as informações das colunas “Descrição”, “Descrição complementar” e “Descrição da espécie”, por meio de filtragem de palavras-chave associadas a cada serviço²⁰. Por fim, do total do valor residual da Base de Ativos Regulatória, 2,04% restou classificado como “geral”. Essa parcela foi rateada entre os serviços de água, coleta e tratamento com base no número de economias atendidas com cada serviço em cada município.

Os ativos de sistemas compartilhados foram rateados entre os municípios conforme percentuais²¹ de utilização desses sistemas por cada município.

¹⁸ A Copasa classifica os custos e receitas em quatro negócios, indicados pelas letras A, E, T e L. Considerou-se A = abastecimento de água; E = coleta de esgoto; T = tratamento de esgoto e L = resíduos sólidos.

¹⁹ A Copasa classifica os custos e receitas em diversas atividades dentro de cada negócio, algumas diretamente associáveis a cada serviço (captação de água, distribuição de água, operação água, produção de água, tratamento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, combate à perdas e aterro sanitário) e outras não diretamente associáveis (comercial local, despesa manutenção, despesa pré-operacional, obras em andamento). No caso das atividades que não são diretamente associáveis a cada serviço, considerou-se apenas a indicação da coluna “Negócio”.

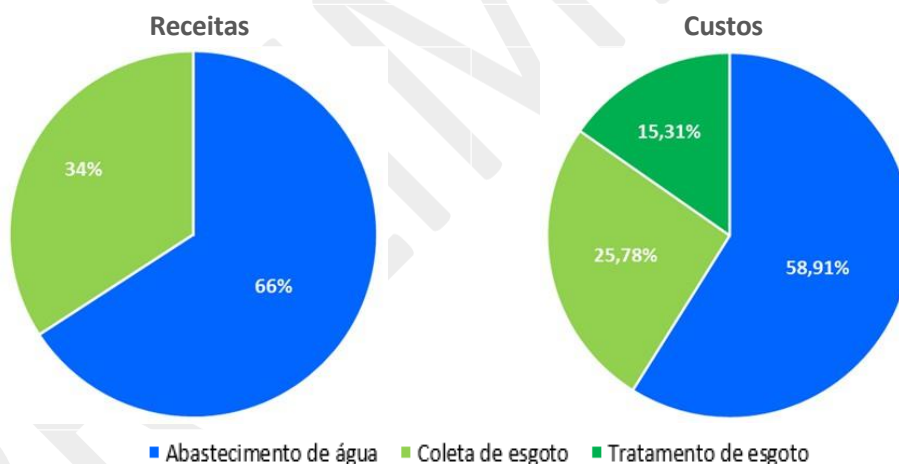
²⁰ Por exemplo: ativos descritos como ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, reator UASB, filtro anaeróbio, elevatória de lodo, leito de secagem, percolador, poço piezômetro, EEE, elevatória de esgoto, laboratório da ETE, vias de acesso à ETE etc., foram classificados como serviço de tratamento de esgoto. Já os ativos descritos como rede de esgoto, rede coletora, coleta, poço de visita, bloqueador de esgoto, interceptor, emissário (exceto emissário final da ETE), etc., foram classificados como coleta de esgoto, e assim por diante.

²¹ Os percentuais de rateio dos SAAs da RMBH e da ETA SIVA foram informados pela Copasa em dez/2024. Para as ETES compartilhadas da RMBH e para a ETE do SIVA, foi feito o recálculo com os dados de volume faturado de 2024 (Sicom), mesmo critério adotado pela Copasa. Também foi efetuado o rateio do SAA de Baependi e Caxambu; do SAA de Mato Verde e Catuti; da ETE de Matozinhos e Capim Branco e da ETE de Janaúba e Nova Porteirinha.

A apuração dos custos médios de investimento (custos de capital) a partir da ótica tarifária, com os dados do banco patrimonial, requer atenção para alguns pontos: (i) a vida útil e, conseqüentemente, a taxa de amortização anual dos investimentos, não refletem a depreciação física dos ativos, de modo que dois municípios que estão operando com uma infraestrutura similar e atendendo a um mercado similar podem aparentar ter custos de capital significativamente diferentes em função da idade da infraestrutura (quanto mais antiga, maior a parcela já amortizada e remunerada nas tarifas passadas); (ii) ativos recebidos em doação ou constituídos com recursos não onerosos são utilizados na prestação do serviço mas não compõem o custo de capital reconhecido nas tarifas; e (iii) municípios com baixa adesão à rede podem ter o custo por m³ sobrestimado. Estas questões devem ser ponderadas quando os dados resultantes dessa análise forem utilizados para outras finalidades, como para estimar custos de novos investimentos ou comparar custos de diferentes municípios. Porém, para o objetivo de avaliar os subsídios cruzados entre as tarifas de cada serviço, deve ser adotada a ótica tarifária, considerando como “custos” os valores que devem ser reconhecidos nas tarifas para custear a prestação dos serviços, e buscando retratar a realidade da Copasa da forma mais fiel possível, inclusive percebendo os menores custos em função de subvenções governamentais e os maiores custos decorrentes de rede ociosa, por exemplo.

Calculados os custos totais de cada serviço conforme detalhado acima, esses custos foram comparados às receitas efetivamente faturadas por tipo de serviço prestado pela Copasa:

Gráfico 23 – Composição das receitas e custos por tipo de serviço



Fonte: cálculos preliminares da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa.

Fica claro pelo gráfico acima que o serviço de tratamento de esgoto está sendo custeado pelo faturamento advindo da prestação dos serviços de água e de coleta de esgoto, conforme estabelecido na RTP de 2021. Observando os percentuais de custos e de receitas apresentados no gráfico, é possível enxergar a regra aplicada na definição da estrutura tarifária em 2021: as tarifas de água e de esgoto foram majoradas para gerar a receita correspondente aos custos do tratamento de esgoto, de forma que aproximadamente metade desse custo (metade do percentual de 15,31% ilustrado no gráfico) seria coberto pelo faturamento adicional dos serviços de água e esgoto (coleta).

Ao incorporar na análise a escala da prestação dos serviços, dividindo-se os custos e receitas de cada serviço pelos respectivos volumes, percebemos que o serviço de esgotamento sanitário completo (coleta + tratamento) possui um custo médio superior ao custo médio do serviço de abastecimento de água.

Tabela 30 - Custos e receitas dos serviços por m³ - 2024

	Custo/m³		% tar. água	Receita/m³		% tar. água	Receita - Custo
Água	R\$	5,96		R\$	6,81		R\$ 0,85
Coleta esgoto	R\$	3,84	64,4%	R\$	5,05	74,2%	R\$ 1,22
Tratamento esgoto	R\$	2,55	42,9%	-	-	-	-R\$ 2,55
Esgoto total	R\$	6,39	107,3%	R\$	5,05	74,2%	-R\$ 1,34

Fonte: cálculos preliminares da Arsae-MG a partir de informações da Copasa.

Obs.1: os custos por m³ estão a preços correntes de 2024 e não representam os custos eficientes nem têm relação com os patamares tarifários resultantes desta revisão tarifária. A informação relevante são as proporções entre esses custos. Ressalta-se também que esses valores não podem ser considerados como referência de custos desses serviços por se referirem aos custos que devem ser cobertos pelas tarifas, e não necessariamente aos custos totais da prestação desses serviços, que incluiriam custos de investimentos já amortizados, bem como os constituídos de recursos não onerosos, por exemplo.

Obs.2.: a receita faturada com cada serviço foi ajustada linearmente para equiparar a receita global ao custo global, de modo que as receitas médias da segunda coluna e as diferenças apresentadas na última coluna indiquem apenas o subsídio entre serviços, sem efeitos de possíveis déficits ou superávits do faturamento total em relação ao custo total.

Com base nas informações apresentadas na tabela anterior, observa-se que uma estrutura tarifária estritamente aderente aos custos dos serviços prestados indicaria **uma tarifa de coleta de esgoto equivalente a 64,43% da tarifa de água, e uma tarifa de coleta e tratamento de esgoto correspondente a 107,30% da tarifa de água**. Nesse cenário de total aderência entre tarifas e custos de cada serviço, as tarifas de água tenderiam a ser mais baixas, uma vez que deixariam de incorporar parcela dos custos do tratamento de esgoto, o que ocorre hoje.

É importante ressaltar que esse cenário é dinâmico. À medida que os serviços se expandem, a relação entre os custos dos diferentes componentes do esgotamento sanitário (coleta e tratamento) e entre os serviços de água e esgoto tende a se modificar. Isso pode ser observado pela comparação entre os resultados de custos médios calculados nesta nota técnica e os calculados durante a 2ª RTP, o que reforça a importância de revisões periódicas para capturar essas mudanças.

De todo modo, mesmo com as mudanças que naturalmente ocorrem ao longo dos anos, as relações entre proporções tarifárias e proporções de custos verificadas com os dados de 2024 permanecem muito próximas às apuradas e aplicadas na RTP de 2021: a tarifa média efetiva do serviço de esgoto representou 74,2%

da tarifa média de água em 2024, conforme apresentado na tabela acima, permanecendo muito próxima dos 74% aplicados em 2021. Isso mostra a robustez dos cálculos e critérios adotados.

A análise aqui apresentada constitui uma etapa fundamental na construção de uma estrutura tarifária sensível aos custos reais dos serviços e aos incentivos econômicos gerados, contribuindo para possível aprimoramento da lógica de cobrança dos serviços de esgotamento sanitário no próximo ciclo tarifário (2026–2029). A partir dela, será possível orientar o debate regulatório sobre eventuais ajustes futuros nos subsídios entre as tarifas de cada serviço e na busca por maior equidade e eficiência econômica.

5.3. Proposta do modelo de cobrança para os serviços de esgotamento sanitário

Com base nas análises desenvolvidas nas seções anteriores, especialmente no tocante à preservação dos avanços na universalização dos serviços de esgotamento sanitário e à manutenção dos mecanismos de subsídio embutidos na atual estrutura de cobrança, **a Arsae-MG entende que deve ser mantido, para a 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa (vigência 2026-2029), o modelo de tarifa única para o serviço de esgotamento sanitário dinâmico.**

Esse modelo parte do princípio de que os custos com tratamento de esgoto – que representam uma parcela significativa dos custos totais dos serviços de esgotamento sanitário – devem ser compartilhados entre os usuários do sistema de abastecimento de água, e não apenas pelos usuários que têm acesso ao serviço completo de coleta e tratamento de esgoto. Para isso, a metodologia estabelece que os custos de tratamento sejam repartidos entre a tarifa de água e a tarifa de esgoto.

Na 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, foi adotada uma divisão equitativa dos custos de tratamento de esgoto: 50% desses custos foram incorporados à tarifa de água e 50% à tarifa de esgoto. Essa alocação resultou em uma tarifa de esgoto equivalente a 74% da tarifa de água. Tal proporção mostrou-se eficiente na atenuação dos impactos tarifários, tanto para os usuários que possuem apenas o serviço de abastecimento de água quanto para os que recebem o serviço de esgotamento sanitário.

Ao replicar a metodologia adotada na 2ª RTP, rateando os custos atualizados de tratamento de esgoto entre as tarifas dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, na proporção de 50% para cada um, chega-se a um novo percentual para as tarifas de esgoto, que corresponderiam a 70,71% das tarifas de água. **Porém, a Arsae-MG propõe manter o percentual de 74% que está em vigor, conforme se explica adiante.** 31

Além do equilíbrio econômico, a Arsae-MG entende que esse modelo tem contribuído para mitigar a insatisfação de usuários e concedentes em relação às tarifas de esgoto. No formato atual, a tarifa de esgoto é percebida como uma cobrança referente, sobretudo, à coleta de esgoto – um serviço com benefício individual mais evidente, o que tende a reduzir a resistência ao pagamento. Já os custos do tratamento, que geram externalidades positivas e benefícios coletivos amplos, são parcialmente compartilhados entre todos os usuários

do sistema de água, o que está em consonância com o princípio do poluidor-pagador e com os fundamentos econômicos do subsídio cruzado.

Apesar das vantagens, reconhece-se que a estrutura atual apresenta limitações. Entre os principais pontos negativos estão a redução da transparência na separação dos custos entre as diferentes etapas do serviço (água, coleta e tratamento) e o descasamento parcial entre os custos efetivos e as tarifas cobradas, especialmente no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Esse descasamento requer atenção regulatória contínua para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse sentido, a Arsa-e-MG manterá, nos processos de reajuste e revisão tarifária, o mecanismo complementar de compensação financeira referente aos descasamentos provocados por esse subsídio cruzado entre as tarifas dos diferentes serviços, garantindo que os custos de equilíbrio apurados na revisão tarifária sejam adequadamente cobertos pelo faturamento decorrente da estrutura tarifária definida.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e regulatórios envolvidos, a Arsa-e-MG opta **por manter a tarifa de esgoto em 74% da tarifa de água na 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa**. Essa decisão preserva a coerência metodológica adotada desde 2021, assegura estabilidade regulatória e previsibilidade tarifária e facilita o entendimento por parte de todos os agentes envolvidos. Ressalta-se novamente que continuará sendo adotado um mecanismo de compensação financeira para neutralizar os efeitos dos descasamentos provocados por esse subsídio cruzado entre as tarifas dos diferentes serviços.

O referido mecanismo de compensação financeira será ajustado para considerar os resultados da nova análise dos custos médios de cada serviço. **Com as novas proporções que foram calculadas, e considerando a manutenção da tarifa de esgoto em 74% da tarifa de água, o rateio dos custos do tratamento de esgoto entre as tarifas de água e esgoto não será mais “meio a meio”, mas aproximadamente 45% nas tarifas de água e 55% nas tarifas de esgoto.**

Além disso, o cálculo da compensação será ajustado para não abranger os custos de capital, ou, mais especificamente, os custos relativos à amortização e remuneração da BRE e aos tributos sobre o lucro referentes a essa base, conforme explicado na **seção 8.5 da Nota Técnica CRE 08/2025**, que trata da metodologia de reajustes anuais para o próximo ciclo tarifário. Essa alteração foi necessária em razão da sobreposição entre os efeitos dessa compensação e da nova compensação atrelada ao reconhecimento anual dos investimentos, explicada na **seção 8.6 da Nota Técnica CRE 08/2025**.

6. IMPACTOS E SUBSÍDIOS DA PROPOSTA CONSOLIDADA PARA A ESTRUTURA TARIFÁRIA

Apresentadas as propostas de mudanças na estrutura tarifária relativas à progressividade, subsídios entre categorias e ao modelo das tarifas de esgoto dinâmico, cabe avaliar os impactos somados destes dois aspectos.

Destacando que as principais mudanças para o próximo ciclo tarifário propostas pela Arsae-MG consideram: o desmembramento da Tarifa Social em duas categorias, Social I e Social II; remoção do limite de concessão do benefício até 20m³ para a tarifa social; a criação das categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público, referentes ao Programa de Subvenção Social; e novo serviço de esgotamento estático.

Vale lembrar que estes resultados são meramente ilustrativos, pois o resultado final a ser observado para a Revisão Tarifária da Copasa só será apresentado em dezembro de 2025, quando tanto o resultado da reconstrução das tarifas como as possibilidades de alteração gradativa ou não da própria estrutura tarifária estarão consolidados. Logo, o que se apresenta nesta seção é tão somente um exercício de avaliação dos direcionamentos dos impactos tarifários a partir das propostas consolidadas na nota técnica para o debate que se dará na Consulta Pública nº 63/2025. As tabelas que se seguem utilizaram como base de cálculo a receita tarifária da Copasa calculada no reajuste tarifário de 2024²².

Por sua vez, os impactos tarifários gerados a partir das propostas apresentadas nesta nota técnica são bastante diferenciados a depender da categoria, da faixa de consumo e do serviço prestado, conforme apresentado nas tabelas a seguir.

Cabe lembrar que todas as alterações na estrutura tarifária consideram que a receita total do prestador se manterá constante.

²² Resolução Arsae-MG nº 197/2024 e Nota Técnica GRT 07/2024, disponíveis em: <www.arsae.mg.gov.br/2024/11/29/resolucao-arsae-mg-no-197-de-28-de-novembro-de-2024/>.

Tabela 31 – Proposta de Estrutura Tarifária para a 3ª RTP da Copasa*

Categorias	Faixas	Água	Esgoto Dinâmico (EDC e EDT)	Esgoto Estático	Unidade
Residencial Social Nível I	Fixa	8,48	6,28	2,54	R\$/mês
	0 a 5 m³	0,85	0,63	0,26	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	1,69	1,25	0,51	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	2,55	1,89	0,77	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	3,43	2,54	1,03	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	4,32	3,20	1,30	R\$/m³
	> 40 m³	5,24	3,87	1,57	R\$/m³
Residencial Social Nível II	Fixa	10,90	8,07	3,27	R\$/mês
	0 a 5 m³	1,22	0,90	0,37	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	2,41	1,79	0,72	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	3,64	2,70	1,09	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	4,90	3,62	1,47	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,18	4,57	1,85	R\$/m³
	> 40 m³	7,48	5,53	2,24	R\$/m³
Residencial	Fixa	24,22	17,92	7,27	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,43	1,80	0,73	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	4,82	3,57	1,45	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	7,29	5,39	2,19	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	9,79	7,25	2,94	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,35	9,14	3,71	R\$/m³
	> 40 m³	14,96	11,07	4,49	R\$/m³
Comercial	Fixa	39,23	29,03	11,77	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,82	3,57	1,45	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,24	5,36	2,17	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,70	7,18	2,91	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,21	9,03	3,66	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,76	10,93	4,43	R\$/m³
	> 200 m³	17,37	12,85	5,21	R\$/m³
Industrial	Fixa	39,23	29,03	11,77	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,82	3,57	1,45	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,24	5,36	2,17	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,70	7,18	2,91	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,21	9,03	3,66	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,76	10,93	4,43	R\$/m³
	> 200 m³	17,37	12,85	5,21	R\$/m³
Pública	Fixa	33,35	24,68	10,01	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,58	3,39	1,37	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	6,88	5,09	2,06	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,21	6,82	2,76	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	11,60	8,58	3,48	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,03	10,38	4,21	R\$/m³
	> 200 m³	16,50	12,21	4,95	R\$/m³
Entidade Filantrópica**	Fixa	19,62	14,52	5,89	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,41	1,78	0,72	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,62	2,68	1,09	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	4,85	3,59	1,45	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,10	4,52	1,83	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	7,38	5,46	2,21	R\$/m³
	> 200 m³	8,68	6,43	2,61	R\$/m³
Hospital Público**	Fixa	16,67	12,34	5,00	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,29	1,69	0,69	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,44	2,54	1,03	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	4,61	3,41	1,38	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	5,80	4,29	1,74	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	7,01	5,19	2,10	R\$/m³
	> 200 m³	8,25	6,11	2,48	R\$/m³

* Ressalta-se que os valores apresentados nesta tabela não representam as tarifas finais a serem cobradas dos usuários. Trata-se apenas de uma simulação da configuração tarifária resultante da aplicação da proposta de estrutura com base nas premissas estabelecidas neste documento.

** As categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público destinam-se a instituições cadastradas no Programa de Subvenção Social da Copasa, cujas regras e critérios para concessão do benefício estão definidos na Resolução Arsa-e-MG nº 189/2024.

Tabela 32 - Impactos tarifários simulados residenciais (Água e Esgoto Dinâmico)

Faturas Residenciais Sociais Nível I - Água e Esgoto					Faturas Residenciais Sociais Nível II - Água e Esgoto					Faturas Residenciais - Água e Esgoto				
Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	17,20	14,76	-2,44	-14,19%	0	17,20	18,97	1,77	10,29%	0	38,21	42,14	3,93	10,28%
1	19,18	16,24	-2,94	-15,33%	1	19,18	21,09	1,91	9,96%	1	42,16	46,37	4,21	9,98%
2	21,16	17,72	-3,44	-16,26%	2	21,16	23,21	2,05	9,69%	2	46,11	50,60	4,49	9,74%
3	23,14	19,20	-3,94	-17,03%	3	23,14	25,33	2,19	9,46%	3	50,06	54,83	4,77	9,53%
4	25,12	20,68	-4,44	-17,68%	4	25,12	27,45	2,33	9,28%	4	54,01	59,06	5,05	9,35%
5	27,10	22,16	-4,94	-18,23%	5	27,10	29,57	2,47	9,11%	5	57,96	63,29	5,33	9,19%
6	31,32	25,10	-6,22	-19,86%	6	31,32	33,77	2,45	7,82%	6	66,40	71,68	5,29	7,96%
7	35,54	28,03	-7,50	-21,11%	7	35,54	37,96	2,43	6,83%	7	74,84	80,08	5,24	7,00%
8	39,75	30,97	-8,78	-22,09%	8	39,75	42,16	2,41	6,05%	8	83,27	88,47	5,20	6,24%
9	43,97	33,91	-10,06	-22,89%	9	43,97	46,36	2,39	5,43%	9	91,71	96,87	5,15	5,62%
10	48,19	36,85	-11,35	-23,54%	10	48,19	50,56	2,36	4,91%	10	100,15	105,26	5,11	5,10%
11	54,73	41,28	-13,45	-24,57%	11	54,73	56,89	2,17	3,96%	11	113,23	117,94	4,71	4,16%
12	61,26	45,72	-15,55	-25,37%	12	61,26	63,23	1,97	3,21%	12	126,30	130,61	4,31	3,41%
13	67,80	50,16	-17,65	-26,02%	13	67,80	69,57	1,77	2,61%	13	139,38	143,29	3,91	2,81%
14	74,34	54,59	-19,75	-26,56%	14	74,34	75,91	1,57	2,12%	14	152,45	155,96	3,51	2,30%
15	80,88	59,03	-21,85	-27,01%	15	80,88	82,25	1,37	1,70%	15	165,53	168,64	3,11	1,88%
16	89,80	65,00	-24,81	-27,62%	16	89,80	90,77	0,97	1,08%	16	183,37	185,68	2,31	1,26%
17	98,73	70,96	-27,77	-28,13%	17	98,73	99,29	0,56	0,57%	17	201,22	202,72	1,50	0,75%
18	107,65	76,93	-30,73	-28,54%	18	107,65	107,81	0,16	0,15%	18	219,07	219,77	0,69	0,32%
19	116,58	82,89	-33,69	-28,90%	19	116,58	116,33	-0,25	-0,21%	19	236,92	236,81	-0,11	-0,05%
20	125,51	88,86	-36,65	-29,20%	20	125,51	124,86	-0,65	-0,52%	20	254,77	253,85	-0,92	-0,36%
21	148,21	96,38	-51,83	-34,97%	21	148,21	135,60	-12,61	-8,51%	21	277,47	275,34	-2,13	-0,77%
22	170,91	103,90	-67,01	-39,21%	22	170,91	146,35	-24,57	-14,37%	22	300,18	296,83	-3,35	-1,11%
23	193,62	111,42	-82,20	-42,45%	23	193,62	157,09	-36,52	-18,86%	23	322,88	318,32	-4,56	-1,41%
24	216,32	118,94	-97,38	-45,02%	24	216,32	167,84	-48,48	-22,41%	24	345,59	339,81	-5,77	-1,67%
25	239,03	126,47	-112,56	-47,09%	25	239,03	178,59	-60,44	-25,29%	25	368,29	361,30	-6,99	-1,90%
26	261,73	133,99	-127,74	-48,81%	26	261,73	189,33	-72,40	-27,66%	26	390,99	382,80	-8,20	-2,10%
27	284,43	141,51	-142,92	-50,25%	27	284,43	200,08	-84,36	-29,66%	27	413,70	404,29	-9,41	-2,28%
28	307,14	149,03	-158,11	-51,48%	28	307,14	210,82	-96,31	-31,36%	28	436,40	425,78	-10,62	-2,43%
29	329,84	156,55	-173,29	-52,54%	29	329,84	221,57	-108,27	-32,83%	29	459,11	447,27	-11,84	-2,58%
30	352,55	164,08	-188,47	-53,46%	30	352,55	232,32	-120,23	-34,10%	30	481,81	468,76	-13,05	-2,71%

Tabela 33 - Impactos tarifários simulados não residenciais (Água e Esgoto Dinâmico)

Categorias Comercial e Industrial (Água e Esgoto)					Categoria Pública (Água e Esgoto)				
Volume m³	Faturas (R\$)		Diferença		Volume m³	Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	61,92	68,26	6,34	10,24%	0	52,62	58,03	5,41	10,28%
5	104,72	110,21	5,49	5,24%	5	93,27	97,88	4,61	4,94%
10	169,00	173,17	4,17	2,47%	10	154,17	157,70	3,52	2,29%
20	341,94	341,90	-0,04	-0,01%	20	318,00	317,99	-0,01	0,00%
30	559,82	554,28	-5,54	-0,99%	30	524,42	519,76	-4,67	-0,89%
50	1.041,77	1.023,54	-18,23	-1,75%	50	981,04	965,57	-15,48	-1,58%
100	2.362,12	2.307,94	-54,18	-2,29%	100	2.232,04	2.185,77	-46,27	-2,07%
200	5.002,82	4.876,74	-126,08	-2,52%	200	4.734,04	4.626,17	-107,87	-2,28%
300	8.108,32	7.898,74	-209,58	-2,58%	300	7.676,24	7.497,17	-179,07	-2,33%

Categoria Entidade Filantrópica (Água e Esgoto)					Categoria Hospital Público (Água e Esgoto)				
Volume m³	Faturas (R\$)		Diferença		Volume m³	Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	30,96	34,14	3,18	10,27%	0	26,31	29,01	2,70	10,26%
5	52,36	55,09	2,73	5,21%	5	46,64	48,91	2,27	4,88%
10	84,50	86,58	2,08	2,46%	10	77,09	78,82	1,74	2,25%
20	170,97	170,95	-0,02	-0,01%	20	159,00	158,96	-0,04	-0,03%
30	279,91	277,14	-2,77	-0,99%	30	262,21	259,85	-2,36	-0,90%
50	520,89	511,78	-9,11	-1,75%	50	490,52	482,77	-7,75	-1,58%
100	1.181,06	1.154,03	-27,03	-2,29%	100	1.116,02	1.092,92	-23,10	-2,07%
200	2.501,41	2.438,53	-62,89	-2,51%	200	2.367,02	2.313,22	-53,80	-2,27%
300	4.054,16	3.949,52	-104,64	-2,58%	300	3.838,12	3.748,72	-89,40	-2,33%

Os usuários da categoria Social I, independentemente dos serviços, apresentarão as maiores reduções nas faturas, em razão do aumento do subsídio tarifário de 50% para 65%, decorrente da proposta de desmembramento da antiga categoria Social em duas novas categorias: Social I (destinada a usuários em situação de extrema pobreza e pobreza) e Social II (destinada a usuários em situação de baixa renda).

Observa-se que, tanto para a categoria Social I quanto para a categoria Social II, ocorre uma redução significativa nas faturas para consumos superiores a 20 m³, uma vez que foi eliminado o limite de concessão do benefício até esse volume. Essa alteração corrige uma distorção anterior, promovendo maior proteção tarifária às famílias de baixa renda com maior consumo.

No caso das categorias relacionadas ao Programa de Subvenção Social da Copasa — Entidades Filantrópicas e Hospitais Públicos — a tabela comparativa considera, para a estrutura atual, o valor das faturas com o desconto aplicado sobre as categorias Comercial e Pública conforme as regras vigentes do programa. Na estrutura proposta, a tabela reflete o impacto da criação de categorias tarifárias específicas, com valores 50% inferiores às tarifas das categorias Comercial e Pública, respectivamente. Essa mudança torna o benefício mais transparente e estruturado, em linha com a política de subvenção social da Companhia.

De maneira geral, nas categorias Residencial e demais categorias não residenciais, os impactos se concentraram principalmente sobre a tarifa fixa. Houve um aumento médio de aproximadamente 10% na tarifa fixa, motivado pela necessidade de correção do percentual da receita tarifária que deveria ser coberta pela tarifa fixa, que havia sido reduzida para cerca de 27% durante o ciclo 2021-2025, abaixo da referência regulatória de 30%. Essa diferença decorreu de um crescimento mais acelerado do volume consumido em comparação ao

número de economias. O reajuste da proporção de cobertura da receita tarifária pela tarifa fixa para 30% promoveu esse aumento global de cerca de 10%. No entanto, à medida que o volume de consumo aumenta, observa-se um comportamento de redução do valor das faturas, o que demonstra uma progressividade moderada na estrutura tarifária. A Arsae-MG entende que a progressividade tarifária é necessária para promover o uso consciente da água e garantir a modicidade, mas defende que ela seja menos acentuada em relação ao modelo de progressividade implementado na 2ª RTP (2021).

Por fim, destaca-se que não foi realizada análise dos custos do novo serviço de esgotamento estático, tendo em vista tratar-se de um serviço recém-aprovado, sem informações disponíveis sobre custos operacionais e mercado potencial. A definição inicial da tarifa — correspondente a 30% da tarifa de água — busca viabilizar a prestação do serviço de forma a fomentar a universalização do acesso ao saneamento, conforme as diretrizes do novo marco legal, permitindo que a estrutura tarifária seja ajustada à medida que novos dados e experiências práticas forem consolidados.

6.1. Impacto individual das alterações na estrutura tarifária

Esta seção tem o objetivo de demonstrar o impacto na receita tarifária da Copasa de cada alteração promovida na estrutura tarifária durante a 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP).

As alterações realizadas foram:

- Remoção do limite do desconto para consumos acima de 20 m³ para a categoria Social;
- Desmembramento da tarifa social em duas categorias distintas: Social I e Social II;
- Criação de duas novas categorias tarifárias vinculadas ao Programa de Subvenção Social: Entidades Filantrópicas e Hospital Público;
- Readequação da tarifa fixa para cobrir 30% da receita tarifária total;
- Alteração na progressividade da tarifa variável, com redução do grau de progressividade em relação ao modelo anterior.

A tabela abaixo apresenta os impactos individuais estimados de cada uma dessas alterações sobre a receita tarifária do prestador. Cabe ressaltar que esta demonstração busca apenas ilustrar, isoladamente, o efeito de cada medida, e não representa a receita final efetiva que será praticada.

Tabela 34 - Impactos Individuais das Alterações na Estrutura Tarifária

Versão	Receita tarifária	Diferença de receita	Impacto Percentual
Receita tarifária base atual	R\$ 7.998.339.421	-	-
Receita tarifária base proposta	R\$ 8.808.142.743	R\$ 809.803.322	10,12%
Remoção do limite do benefício acima de 20m³ para tarifa social	R\$ 7.957.118.318	-R\$ 41.221.103	-0,52%
Desmembramento da Tarifa Social: Social I e II	R\$ 7.935.585.157	-R\$ 62.754.264	-0,78%
Entidades Filantrópicas e Hospitais Públicos (Programa de Subvenções Sociais)	R\$ 7.957.938.234	-R\$ 40.401.187	-0,51%
Reajuste da Tarifa fixa cobrindo 30% da receita	R\$ 8.212.636.465	R\$ 214.297.044	2,68%
Redução do nível de progressividade	R\$ 8.697.001.151	R\$ 698.661.730	8,74%

Fonte: elaboração própria.

Importante destacar que, conforme estabelecido na metodologia de reconstrução da receita apresentada na Nota Técnica submetida à Consulta Pública nº 54/2024, a receita tarifária deverá ser ajustada de forma linear sobre toda a tabela tarifária, garantindo a adequação ao valor de referência aprovado no processo regulatório. **Assim, ainda que determinadas alterações aumentem ou reduzam a receita individualmente, o equilíbrio global será obtido pelo ajuste tarifário proporcional.**

6.2. Indicador de capacidade de pagamento

Conforme explicado na seção 3, sobre capacidade de pagamento, a Arsa-MG pretende utilizar como referência os percentuais de 3% e 5% de comprometimento com a renda com faturas de água e esgoto dinâmico. Para ser considerado satisfatório, os índices das categorias devem ser menores do que 5% para as categorias residenciais sociais e menor que 3% para a categoria residencial.

Apesar das alterações realizadas sobre a estrutura tarifária, a partir dos resultados demonstrados na tabela abaixo, pode-se perceber que a nova proposta da Arsa-MG para a estrutura tarifária da Copasa entrega valores adequados para a capacidade de pagamento. No entanto, é preciso cautela com esses números, pois, como já mencionado, somente após os resultados definitivos da Revisão Tarifária da Copasa é que será possível identificar se a capacidade de pagamento dos usuários residenciais está satisfatória ou não.

Segue abaixo a tabela com os indicadores das três categorias:

Tabela 35 - Indicadores de capacidade de pagamento

Categoria	Social Nível I	Social Nível II	Residencial
Fatura água e esgoto correspondente	R\$ 33,91	R\$ 46,36	R\$ 130,61
Quantidade de pessoas por domicílio	3	3	4
Valor renda mensal per capita familiar	R\$ 375,00	R\$ 578,00	R\$ 1.260,00
Valor renda mensal total familiar	R\$ 1.125,00	R\$ 1.734,00	R\$ 5.040,00
Indicador água e esgoto	3,0%	2,7%	2,6%
Indicador ótimo de referência água e esgoto	5,0%	5,0%	3,0%

Fonte: Elaboração própria

7. CONCLUSÃO

Esta nota técnica teve como objetivo propor diretrizes e regras para a nova estrutura tarifária da Copasa que será aplicada no próximo ciclo tarifário. Foram apresentadas a metodologia para cálculo da capacidade de pagamento dos usuários, as diretrizes e os critérios para o desenho tarifário, as novas condições de subsídio intra e entre categorias, e o modelo de tarifas de serviços de esgotamento sanitário a ser adotado a partir da 3ª Revisão Tarifária Periódica (3ª RTP).

As orientações da Arsae-MG foram acompanhadas de uma análise crítica da estrutura tarifária vigente. **Para os aspectos nos quais a Agência propôs mudanças, foram realizadas simulações ilustrativas de seus impactos individuais na receita tarifária. Ressalta-se que esses resultados têm caráter meramente demonstrativo, uma vez que o impacto efetivo dependerá da reconstrução da receita tarifária ao final da revisão, de acordo com a metodologia apresentada na Consulta Pública nº 54/2024.** Portanto, recomenda-se cautela na interpretação dos números expostos.

Em relação à avaliação da capacidade de pagamento dos usuários, a Arsae-MG manteve a metodologia definida na revisão anterior, utilizando o consumo de referência como o produto da mediana do número de moradores por domicílio e o consumo per capita, além da utilização da base de dados do CadÚnico para avaliação dos beneficiários da tarifa social. **Manteve-se a análise da capacidade de pagamento por meio da avaliação intervalar, classificando os resultados em três categorias: satisfatória ($\leq 3\%$ da renda domiciliar), moderada ($> 3\%$ e $\leq 5\%$) e insatisfatória ($> 5\%$). A classificação definirá a necessidade ou não de intervenção regulatória.**

No que se refere à estrutura tarifária, foram mantidas as cinco diretrizes principais: **(i) garantir que a tarifa residencial atenda a um limite de 3% da renda domiciliar média; (ii) manutenção da estabilidade nas categorias e faixas tarifárias; (iii) manutenção da estrutura de cobrança com duas componentes — tarifa fixa e variável; (iv) priorização da modicidade tarifária para usuários residenciais; e (v) fortalecimento do uso racional da água por meio da aplicação da progressividade tarifária a todas as categorias.**

Foram mantidos também os critérios objetivos para a configuração das tarifas, como: (i) a tarifa fixa deve corresponder a 30% da receita total; (ii) a tarifa fixa média residencial deve ser equivalente à tarifa fixa média global; (iii) o salto entre faixas tarifárias deve ser crescente nas categorias residenciais e decrescente nas não residenciais; e (iv) as categorias não residenciais devem subsidiar as categorias sociais e a primeira faixa residencial.

Adicionalmente, a nota técnica discutiu a evolução da prestação dos serviços de esgotamento sanitário e a necessidade de aprimoramento da estrutura de cobrança. **A Arsae-MG propôs a manutenção do modelo de tarifa única de esgoto dinâmico, com subsídios cruzados entre os serviços de água e esgoto, de modo a garantir maior aderência aos custos reais dos serviços prestados e minimizar riscos de desequilíbrio econômico-financeiro.**

A estrutura tarifária também passou a contemplar importantes mudanças para promover a inclusão social, como a criação de uma nova categoria de Tarifa Social I, a eliminação do limite de consumo para aplicação de descontos na categoria social, e a criação de tarifas específicas para entidades beneficiadas pelo Programa de Subvenções Sociais.

Por fim, foram apresentados os impactos individuais das alterações propostas sobre a receita tarifária da Copasa. **Reforça-se, contudo, que, ao final do processo, a receita tarifária será ajustada linearmente sobre toda a tabela tarifária para assegurar o alinhamento com a receita de referência aprovada na metodologia de reconstrução da receita tarifária necessária para a prestação dos serviços.**

Considerando a importância da definição da estrutura tarifária para a modicidade, a justiça distributiva e a sustentabilidade dos serviços públicos de saneamento, todas as propostas da Arsae-MG serão submetidas à consulta e audiência públicas. Esse será o momento adequado para que a sociedade contribua com informações, críticas e sugestões visando o aprimoramento contínuo da regulação tarifária no Estado de Minas Gerais.

Ressalta-se que todos os resultados numéricos apresentados nesta nota técnica são preliminares e poderão sofrer alterações após o recebimento de contribuições durante o processo de consulta e audiência pública, além de atualização com dados mais recentes na data do cálculo final.

Serão recebidas contribuições até dia 08 de julho de 2025 pelo e-mail consultapublica63@arsae.mg.gov.br. Também haverá espaço para contribuições na audiência pública virtual que acontecerá no dia 24 de junho de 2025 às 10hs. O regulamento de participação e todos os demais documentos referentes à Consulta e Audiência Pública nº 63/2025 podem ser consultados no site da Arsae-MG.

8. ANEXO I

Capítulo I – Estrutura Tarifária da Copasa

Art. 1º Aplica-se à Copasa as regras previstas na Resolução Arsa-e-MG 150/2021, para a concessão do benefício da Tarifa Social, com exceção do disposto no art. 2º e nos parágrafos 1º e 2º do art. 3º da referida resolução.

Art. 2º Aplica-se à Copasa a substituição da categoria social prevista no inciso I do art. 18 da Resolução Arsa-e-MG nº 131/2019 por duas categorias – Social I e Social II, da seguinte forma:

I – social I: unidade usuária com reduzida capacidade de pagamento, que atenda aos critérios de enquadramento em situação de extrema pobreza e pobreza do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); e

II – social II: unidade usuária com reduzida capacidade de pagamento, que atenda aos critérios de enquadramento em situação de baixa renda do CadÚnico.

§1º A unidade usuária deve ser sempre incluída pelo prestador de serviços na categoria mais benéfica de Tarifa Social à qual satisfaz os critérios do art. 2º do Anexo I desta Resolução, sem necessidade de prévia comunicação pelo prestador, caso a alteração seja em seu benefício.

§2º Caso a unidade usuária seja transferida da categoria Social I para a categoria Social II, é necessária comunicação prévia por, pelo menos, 3 (três) ciclos de faturamento.

Art. 3º Adicionalmente às informações previstas no Modelo de Cadastro de Economias Sociais, constante do Anexo da Resolução Arsa-e-MG Nº 150/2021, a Copasa deverá informar qual categoria tarifária o usuário terá direito – Social I ou Social II.

Art. 4º Aplica-se à Copasa, além das categorias de usuários estabelecidas nos incisos II a V do art. 18 da Resolução Arsa-e-MG nº 131/2019, as seguintes categorias:

I – entidades filantrópicas: instituição privada sem fins lucrativos que ofereça serviços gratuitos das áreas de assistência social, educação, segurança pública ou saúde, conforme critérios de enquadramento definidos pela Resolução Arsae-MG 189/2024;

II – hospitais públicos: instituição pública que ofereça serviços gratuitos da área de saúde, conforme critérios de enquadramento definidos pela Resolução Arsae-MG 189/2024.

Art. 5º O art. 3º da Resolução Arsae-MG 189/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Terão direito ao subsídio tarifário as entidades filantrópicas e hospitais públicos cadastrados no Programa de Subvenção Social da Copasa, sendo que as instituições privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, educação, segurança pública ou saúde deverão ser enquadradas na categoria tarifária “Entidades Filantrópicas”; e as instituições públicas que exercem atividades de natureza continuada na área da saúde deverão ser enquadradas na categoria tarifária “Hospitais Públicos”, conforme previsto nos incisos I e II do art. 4º do Anexo I da Resolução Arsae-MG XXX/2025.”

Art. 6º Será criado componente financeiro para garantir neutralidade ao prestador em decorrência da criação das novas categorias tarifárias previstas nos artigos 2º e 4º do Anexo I desta Resolução.

Art. 7º Revoga-se o disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Resolução Arsae-MG 189/2024.

9. ANEXO II

Alteração na Resolução Arsae-MG nº 205, de 30 de janeiro de 2025

Art. 1º A Resolução Arsae-MG nº 205, de 30 de janeiro de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Acréscimos e substituições estabelecidos nos seguintes anexos:

a) ANEXO I – Nível de detalhamento, periodicidade e prazos máximos para envio de informações rotineiras;

b) ANEXO II – Modelo de formatação;

c) ANEXO III – Glossário de Informações;

d) ANEXO IV – Regras de formatação.

Parágrafo único. O prestador e a Arsae-MG deverão realizar as alterações de que trata o caput até dia 01 de janeiro de 2026.

ANEXOS

ANEXO I – Nível de detalhamento, periodicidade e prazos máximos para envio de informações rotineiras

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à Arsae-MG	Prazo máximo para envio à Arsae-MG	Nível de prioridade (regra de transição)	Setor de recebimento
EC25	Histograma	Por faixa de consumo	Regional	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Início do envio imediatamente após o primeiro trimestre sob vigência da resolução da 3ª RTP da Copasa	GIE

ANEXO II – Modelo de formatação

Este anexo será disponibilizado no site da Arsae-MG, na página desta resolução.

ANEXO III – Glossário de Informações

I - ALTERAÇÕES DE CONTEÚDO

Os textos das seções 3.19 e 3.21 do ANEXO III da Resolução Arsae-MG 205/2025 referentes ao Banco de Faturamento (EC03) e ao arquivo de Receitas Irrecuperáveis (EC05), respectivamente, serão substituídos pelas seções a seguir:

EC03: Banco de Faturamento

3.19.1. Descrição da base de dados

Base de dados detalhada relacionada ao cadastro de clientes, medições/estimativas de consumo e faturamento efetuado pelos prestadores de serviços.

Observações:

- A extração dos dados deve ocorrer sempre no último dia do mês.

A lista de variáveis que compõe o Banco de Faturamento irá variar conforme natureza do prestador regulado (prestador regional ou não).

3.19.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais

1) Nome usuário

Informar nesse campo o nome ou razão social do usuário.

2) Identificador usuário

Informar o código identificador do usuário.

3) CPF CNPJ

Informar o CPF, em caso de pessoa física, ou CNPJ, em caso de pessoa jurídica, para o usuário titular da ligação.

4) Tipo doc Ident

Informar o tipo do documento de identificação do usuário, conforme os códigos disponíveis abaixo:

Código	Descrição
--------	-----------

- CNH: carteira nacional de habilitação;
- RG: carteira de identidade;
- CTPS: carteira de trabalho e previdência social; ou
- Outros: outros documentos de identificação civil como passaporte, certificado militar e carteira de órgão ou conselho de classe.

5) Doc Ident

Informar o número do documento de identificação cadastrado para o usuário.

6) Tipo logradouro

Informar o tipo do logradouro em que o imóvel está localizado, conforme listagem apresentada abaixo:

Vila, largo, travessa, viela, loteamento, pátio, viaduto, área, via, aeroporto, vereda, distrito, vale, núcleo, trevo, fazenda, trecho, estrada, sítio, feira, setor, morro, rua, chácara, rodovia, residencial, avenida, colônia, recanto, quadra, praça, condomínio, passarela, parque, esplanada, lagoa, favela, ladeira, lago, conjunto, jardim, estação, campo e alameda.

7) Nome logradouro

Informar o nome do logradouro.

8) Num imóvel

Informar o número do imóvel.

9) Bairro

Informar o nome do Bairro.

10) Tipo complemento

Informar o tipo do complemento ao endereço, caso aplicável.

11) Complemento

Complemento do campo 10.

12) CEP

Informar o Código de Endereçamento Postal do logradouro.

13) Município

Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. A grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

14) Cod mun

Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

15) Cod local

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

16) Nome local

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

17) Num hidrometro

Informar o número do hidrômetro.

18) Matricula

Informar o código da matrícula (ligação).

19) Cod familiar

Informar o código familiar em caso de economias sociais.

20) Mes ref

Informar o mês de referência do faturamento no formato MM/AAAA.

21) Data emissao

Informar a data de emissão da fatura no formato DD/MM/AAAA.

22) Data vincto

Informar a data de vencimento da fatura no formato DD/MM/AAAA.

23) Num fatura

Informar o número da fatura com no máximo 14 dígitos.

24) Grupo fat agua

Informar o grupo de faturamento de água da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

25) Grupo fat esgoto

Informar o grupo de faturamento de esgoto da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

26) Vol leitura atual

Informar a leitura atual do hidrômetro.

27) Data leitura atual

Informar a data da leitura atual do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.

Para os casos de impossibilidade de leitura em determinado mês, deixar o campo vazio.

28) Vol leitura ant

Informar a leitura anterior do hidrômetro.

29) Data leitura ant

Informar a data da leitura anterior do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.

Em casos em que a Data de Leitura Anterior não exista devido à ocorrência de uma religação no período entre leituras, esse campo deverá ser preenchido com a Data de Serviço (Data de real início do serviço nos casos de religação da unidade consumidora).

30) PC

Informar o período, em dias, do consumo considerado para o faturamento, de tal forma que o período de consumo deve ser igual a diferença entre as datas de leitura atual e anterior (Data leitura atual - Data leitura ant).

Nos casos em que o usuário é Fictício de Água, não havendo hidrômetro em sua ligação e, portanto, não havendo período real de consumo, o campo Período de Consumo deverá ser preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

Nos casos de impossibilidade de leitura, o campo Período de Consumo deverá ser preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

31) Vol fat agua

Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

32) Vol fat esgoto

Informar o volume de esgoto faturado em m³.

33) Criterio fat

Informar qual o critério de faturamento utilizado na fatura. Prestador deverá preencher esse campo com um código válido presente na base EC12: Glossário Critérios de Faturamento (ver seção 3.25).

34) Vol medido

Informar o volume medido em m³ para o mês de referência.

35) Cons medio

Informar o consumo médio em m³ para os últimos 12 meses.

36) Mens 1

Informar quais são as mensagens impressas na fatura, ou seja, quais comunicados são enviados pelo prestador ao usuário. O glossário contendo a descrição dessas mensagens deverá ser enviado à Arsae-MG através da base EC13: Glossário Mensagens das Faturas (ver seção 3.26).

37) Mens 2

Conforme item 36, desta seção.

38) Mens 3

Conforme item 36, desta seção.

39) Mens 4

Conforme item 36, desta seção.

40) Mens 5

Conforme item 36, desta seção.

41) Mens 6

Conforme item 36, desta seção.

42) Residencial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

43) Comercial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

44) Industrial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

45) Publico agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

46) Social 1 agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

47) Social 2 agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

48) Entidade filantropica agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

49) Hospital publico agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

50) Grupo local

Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

51) Neg de

Informar a ocorrência de negociação diferenciada de esgoto, para o usuário, caso aplicável.

52) Residencial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

53) Comercial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

54) Industrial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

55) Público esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

56) Social 1 esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

57) Social 2 esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

58) Entidade filantropica esgoto

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

59) Hospitais publicos esgoto

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

60) Valor agua

Informar o valor cobrado pelo faturamento de água. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

61) Valor esgoto

Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

62) Multa

Informar o valor que incide na fatura referente a multas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

63) Juros

Informar o valor que incide na fatura referente a juros. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

64) Atual monet

Informar o valor que incide na fatura referente a atualização monetária. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

65) Serv div

Informar o valor dos serviços não tarifários. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

66) Sancoes

Informar o valor que incide na fatura referente a sanções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

67) Devolucoes

Informar o valor que incide na fatura referente a devoluções, exceto aquelas efetuadas por determinação da Arsa-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

68) Devolucoes Arsa

Informar valores incidentes na fatura decorrentes de devoluções determinadas pela Arsa-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

69) Retencoes

Informar o valor que incide na fatura referente a retenções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

70) Parcelamentos

Informar o valor que incide na fatura referente a parcelamentos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

71) Outros

Informar a existência de outros valores que compõe a fatura, desde que não contemplados nos campos anteriores. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

72) Nat lancto

Informar a natureza do lançamento para o usuário, podendo ser Credora ou Devedora.

73) Valor total fatura

Informar o valor total da fatura. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

74) Descontos

Informar o valor incidente na fatura referente a descontos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

75) Reclamacao

Informar Sim ou Não caso tenha ocorrência de reclamação.

76) Sit ligacao

Informar a situação da ligação, utilizando as letras A para Ativa, I para Inativa, F para Factível e P para Potencial e; seguidas das letras A para o serviço de Água e E para o de Esgoto, conforme tabela a seguir:

Tabela 1. Códigos possíveis para o campo situação da ligação

Código	Descrição
AAAE	Ativa Água, Ativa Esgoto
AAIE	Ativa Água, Inativa Esgoto
AAFE	Ativa Água, Factível Esgoto
AAPE	Ativa Água, Potencial Esgoto
IAAE	Inativa Água, Ativa Esgoto
IAIE	Inativa Água, Inativa Esgoto
IAFE	Inativa Água, Factível Esgoto
IAPE	Inativa Água, Potencial Esgoto
FAAE	Factível Água, Ativa Esgoto
FAIE	Factível Água, Inativa Esgoto
FAFE	Factível Água, Factível Esgoto
FAPE	Factível Água, Potencial Esgoto
PAAE	Potencial Água, Ativa Esgoto
PAIE	Potencial Água, Inativa Esgoto
PAFE	Potencial Água, Factível Esgoto
PAPE	Potencial Água, Potencial Esgoto

Para fins do preenchimento dessa variável, são adotadas as seguintes definições, criadas a partir dos conceitos presentes na Norma de Referência nº 8/2024, elaborada pela ANA:

- Ativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e se encontram em pleno funcionamento;
- Inativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário não estando, porém, em pleno funcionamento, por terem sido suspensas a pedido ou por inadimplência de pagamento;
- Factíveis: situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação; podendo ou não estar sujeitas à tarifação pela disponibilidade dos serviços;

- Potenciais: quando não há disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto ou viabilidade técnica e econômica da ligação.

77) Valor Atraso

Informar o valor em atraso do usuário, ou seja, a soma dos valores das faturas vencidas e não pagas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

78) Num faturas atraso

Informar o número de faturas em atraso do usuário, ou seja, o total das faturas vencidas e não pagas, a partir do 1º dia de atraso.

3.19.3. Lista de variáveis dos demais prestadores

79) Nome usuário

Informar nesse campo o nome ou razão social do usuário.

80) Identificador usuário

Informar o código identificador do usuário.

81) CPF CNPJ

Informar o CPF, em caso de pessoa física, ou CNPJ, em caso de pessoa jurídica, para o usuário titular da ligação.

82) Tipo doc Ident

Informar o tipo do documento de identificação do usuário, conforme os códigos disponíveis abaixo:

Código	Descrição
--------	-----------

- CNH: carteira nacional de habilitação;
- RG: carteira de identidade;
- CTPS: carteira de trabalho e previdência social; ou
- Outros: outros documentos de identificação civil como passaporte, certificado militar e carteira de órgão ou conselho de classe.

83) Doc Ident

Informar o número do documento de identificação cadastrado para o usuário.

84) Tipo logradouro

Informar o tipo do logradouro em que o imóvel está localizado, conforme listagem apresentada abaixo:

Vila, largo, travessa, viela, loteamento, pátio, viaduto, área, via, aeroporto, vereda, distrito, vale, núcleo, trevo, fazenda, trecho, estrada, sítio, feira, setor, morro, rua, chácara, rodovia, residencial, avenida, colônia, recanto, quadra, praça, condomínio, passarela, parque, esplanada, lagoa, favela, ladeira, lago, conjunto, jardim, estação, campo e alameda.

85) Nome logradouro

Informar o nome do logradouro.

86) Num imóvel

Informar o número do imóvel.

87) Bairro

Informar o nome do Bairro.

88) Tipo complemento

Informar o tipo do complemento ao endereço, caso aplicável.

89) Complemento

Complemento do campo 10.

90) CEP

Informar o Código de Endereçamento Postal do logradouro.

91) Município

Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. A grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

92) Cod mun

Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

93) Cod local

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

94) Nome local

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

PRELIMINAR

95) Num hidrometro

Informar o número do hidrômetro.

96) Matricula

Informar o código da matrícula (ligação).

97) Cod familiar

Informar o código familiar em caso de economias sociais.

98) Mes ref

Informar o mês de referência do faturamento no formato MM/AAAA.

99) Data emissao

Informar a data de emissão da fatura no formato DD/MM/AAAA.

100) Data venco

Informar a data de vencimento da fatura no formato DD/MM/AAAA.

101) Num fatura

Informar o número da fatura com no máximo 14 dígitos.

102) Grupo fat agua

Informar o grupo de faturamento de água da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

103) Grupo fat esgoto

Informar o grupo de faturamento de esgoto da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

104) Vol leitura atual

Informar a leitura atual do hidrômetro.

105) Data leitura atual

Informar a data da leitura atual do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.

Para os casos de impossibilidade de leitura em determinado mês, deixar o campo vazio.

106) Vol leitura ant

Informar a leitura anterior do hidrômetro.

107) Data leitura ant

Informar a data da leitura anterior do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.

Em casos em que a Data de Leitura Anterior não exista devido à ocorrência de uma religação no período entre leituras, esse campo deverá ser preenchido com a Data de Serviço (Data de real início do serviço nos casos de religação da unidade consumidora).

108) PC

Informar o período, em dias, do consumo considerado para o faturamento, de tal forma que o período de consumo deve ser igual a diferença entre as datas de leitura atual e anterior (Data leitura atual - Data leitura ant).

Nos casos em que o usuário é Fictível de Água, não havendo hidrômetro em sua ligação e, portanto, não havendo período real de consumo, o campo Período de Consumo deverá ser preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

Nos casos de impossibilidade de leitura, o campo Período de Consumo deverá ser preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

109) Vol fat agua

Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

110) Vol fat esgoto

Informar o volume de esgoto faturado em m³.

111) Criterio fat

Informar qual o critério de faturamento utilizado na fatura. Prestador deverá preencher esse campo com um código válido presente na base EC12: Glossário Critérios de Faturamento (ver seção 3.25).

112) Vol medido

Informar o volume medido em m³ para o mês de referência.

113) Cons medio

Informar o consumo médio em m³ para os últimos 12 meses.

114) Mens 1

Informar quais são as mensagens impressas na fatura, ou seja, quais comunicados são enviados pelo prestador ao usuário. O glossário contendo a descrição dessas mensagens deverá ser enviado à Arsae-MG através da base EC13: Glossário Mensagens das Faturas (ver seção 3.26).

115) Mens 2

Conforme item 36, desta seção.

116) Mens 3

Conforme item 36, desta seção.

117) Mens 4

Conforme item 36, desta seção.

118) Mens 5

Conforme item 36, desta seção.

119) Mens 6

Conforme item 36, desta seção.

120) Residencial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

121) Comercial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

122) Industrial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

123) Publico agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

124) Social agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

125) Grupo local

Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

126) Neg de

Informar a ocorrência de negociação diferenciada de esgoto, para o usuário, caso aplicável.

127) Residencial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

128) Comercial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

129) Industrial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

130) Publico esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

131) Social esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

132) Valor agua

Informar o valor cobrado pelo faturamento de água. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

133) Valor esgoto

Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

134) Multa

Informar o valor que incide na fatura referente a multas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

135) Juros

Informar o valor que incide na fatura referente a juros. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

136) Atual monet

Informar o valor que incide na fatura referente a atualização monetária. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

137) Serv div

Informar o valor dos serviços não tarifários. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

138) Sancoes

Informar o valor que incide na fatura referente a sanções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

139) Devolucoes

Informar o valor que incide na fatura referente a devoluções, exceto aquelas efetuadas por determinação da Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

140) Devolucoes Arsae

Informar valores incidentes na fatura decorrentes de devoluções determinadas pela Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

141) Retencoes

Informar o valor que incide na fatura referente a retenções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

142) Parcelamentos

Informar o valor que incide na fatura referente a parcelamentos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

143) Outros

Informar a existência de outros valores que compõe a fatura, desde que não contemplados nos campos anteriores. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

144) Nat lancto

Informar a natureza do lançamento para o usuário, podendo ser Credora ou Devedora.

145) Valor total fatura

Informar o valor total da fatura. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

146) Descontos

Informar o valor incidente na fatura referente a descontos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

147) Reclamacao

Informar Sim ou Não caso tenha ocorrência de reclamação.

148) Sit ligacao

Informar a situação da ligação, utilizando as letras A para Ativa, I para Inativa, F para Factível e P para Potencial e; seguidas das letras A para o serviço de Água e E para o de Esgoto, conforme tabela a seguir:

Tabela 1. Códigos possíveis para o campo situação da ligação

Código	Descrição
AAAE	Ativa Água, Ativa Esgoto
AAIE	Ativa Água, Inativa Esgoto
AAFE	Ativa Água, Factível Esgoto
AAPE	Ativa Água, Potencial Esgoto
IAAE	Inativa Água, Ativa Esgoto
IAIE	Inativa Água, Inativa Esgoto
IAFE	Inativa Água, Factível Esgoto
IAPE	Inativa Água, Potencial Esgoto
FAAE	Factível Água, Ativa Esgoto
FAIE	Factível Água, Inativa Esgoto
FAFE	Factível Água, Factível Esgoto
FAPE	Factível Água, Potencial Esgoto
PAAE	Potencial Água, Ativa Esgoto
PAIE	Potencial Água, Inativa Esgoto
PAFE	Potencial Água, Factível Esgoto
PAPE	Potencial Água, Potencial Esgoto

Para fins do preenchimento dessa variável, são adotadas as seguintes definições, criadas a partir dos conceitos presentes na Norma de Referência nº 8/2024, elaborada pela ANA:

- Ativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e se encontram em pleno funcionamento;
- Inativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário não estando, porém, em pleno funcionamento, por terem sido suspensas a pedido ou por inadimplência de pagamento;
- Factíveis: situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação; podendo ou não estar sujeitas à tarifação pela disponibilidade dos serviços;
- Potenciais: quando não há disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto ou viabilidade técnica e econômica da ligação.

149) Valor Atraso

Informar o valor em atraso do usuário, ou seja, a soma dos valores das faturas vencidas e não pagas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

150) Num faturas atraso

Informar o número de faturas em atraso do usuário, ou seja, o total das faturas vencidas e não pagas, a partir do 1º dia de atraso.

EC05: Receitas Irrecuperáveis

3.21.1 Descrição da base de dados

Abrangem faturas vencidas e ainda não quitadas pelos usuários atendidos pelo prestador de serviço até o momento da apuração, respeitado o limite máximo de três anos a partir de seu vencimento. Os dados são utilizados para construção da curva de envelhecimento das faturas, o que permite aferir o nível de inadimplência experimentado por cada prestador.

Observações:

- A extração dos dados deve ocorrer sempre no último dia do mês;
- Após o terceiro ano de vencimento as faturas não necessitam mais compor a presente base;
- Caso aplicável, o arquivo deverá contemplar também usuários inscritos em dívida ativa e em outros órgãos de proteção ao crédito.

A lista de variáveis que compõe o arquivo de Receitas Irrecuperáveis irá variar conforme natureza do prestador regulado (prestador regional ou não).

3.21.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais

151) Cod local

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

152) Nome local

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser

o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

153) Matrícula

Informar o código da matrícula (ligação).

154) Data emissão

Informar a data de emissão da fatura.

155) Data vencido

Informar a data de vencimento da fatura.

156) Num fatura

Informar o número da fatura.

157) Vol fat agua

Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

158) Vol fat esg

Informar o volume de esgoto faturado em m³.

159) Residencial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

160) Comercial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

161) Industrial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

162) Publica agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

163) Social 1 agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

164) Social 2 agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

165) Entidade filantropica agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

166) Hospital publico agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

167) Grupo local

Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

168) Residencial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

169) Comercial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

170) Industrial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

171) Publica esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

172) Social 1 esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

173) Social 2 esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

174) Entidade filantropica esgoto

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

175) Hospitais publicos esgoto

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).

176) Valor agua

Informar o valor cobrado pelo faturamento de água.

177) Valor esgoto

Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto.

178) Valor total fatura

Informar o valor total da fatura.

179) Inscrito dívida ativa/órgãos credito

Informar Sim ou Não para o caso de inscrição do usuário em dívida ativa ou em órgão de proteção ao crédito (exs: SPC, SCPC, Serasa), caso aplicável.

180) Número dias atraso

Informar o número de dias em atraso.

Observação: o campo não deve ser preenchido com valores menores que 1, em branco ou com formato de texto.

3.21.3. Lista de variáveis dos demais prestadores

181) Cod local

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

182) Nome local

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

183) Matrícula

Informar o código da matrícula (ligação).

184) Data emissão

Informar a data de emissão da fatura.

185) Data vencido

Informar a data de vencimento da fatura.

186) Num fatura

Informar o número da fatura.

187) Vol fat agua

Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

188) Vol fat esg

Informar o volume de esgoto faturado em m³.

189) Residencial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

190) Comercial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

191) Industrial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

192) Publica agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

193) Social agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

194) Grupo local

Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

195) Residencial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

196) Comercial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

197) Industrial esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

198) Publica esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

199) Social esgoto

Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

200) Valor agua

Informar o valor cobrado pelo faturamento de água.

201) Valor esgoto

Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto.

202) Valor total fatura

Informar o valor total da fatura.

203) Inscrito dívida ativa/órgãos credito

Informar Sim ou Não para o caso de inscrição do usuário em dívida ativa ou em órgão de proteção ao crédito (exs: SPC, SCPC, Serasa), caso aplicável.

204) Número dias atraso

Informar o número de dias em atraso.

Observação: o campo não deve ser preenchido com valores menores que 1, em branco ou com formato de texto.

II – ACRÉSCIMOS

No ANEXO III da Resolução Arsa-e-MG 205/2025 será acrescentada a seção 4.13 apresentada a seguir, a fim de tratar sobre as variáveis da base EC25 (Histograma).

EC25: Histograma

4.13.1 Descrição da base de dados

Corresponde ao consolidado das informações referentes ao total de economias, volume faturado, volume medido e faturamento, por categoria de usuários e por faixa de consumo. Essas informações são as mesmas que compõem o Banco de Faturamento EC03. No entanto, em formato de Histograma essas informações estão

agregadas por tipo de informações, sendo, portanto, um relatório sintético sobre as informações de faturamento do prestador de serviços.

4.13.2 Lista de Variáveis

205) Mes Referência

Informar o mês de referência do arquivo.

206) Categoria

Apresenta a categoria de usuário a qual as informações se referem, sendo elas: Residencial, Comercial, Industrial, Pública ou Social.

Observação: no arquivo modelo do EC25, disponível no Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025, já consta essa informação preenchida. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

207) Faixa inicial

Apresenta o limite inferior da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as amplitudes de cada faixa e o seu limite inferior, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

208) Faixa Final

Apresenta o limite superior da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as amplitudes de cada faixa e o seu limite superior, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

209) Faixas de Consumo

Apresenta o intervalo de consumo de água, delimitado pelos limites inferior e superior, o que define a amplitude do intervalo da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as faixas de consumo e suas respectivas amplitudes, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

210) Economias – Ativo Água

Informar o total de economias ativas atendidas por rede pública com o serviço de abastecimento de água dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

211) Volume medido – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o volume total medido de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

212) Volume faturado – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o volume faturado de água total, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

213) Faturamento – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o faturamento total de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

214) Economias – Factiveis Água

Informar o total de economias factíveis de água dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

Observação: “factível água” refere-se à situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água e viabilidade técnica e econômica da ligação.

215) Volume medido – Factiveis Água

Considerando as economias factíveis de água: informar o volume total medido de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

216) Volume faturado – Factiveis Água

Considerando as economias factíveis de água: informar o volume faturado de água total, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

217) Faturamento – Factiveis Água

Considerando as economias factíveis de água: informar o faturamento total de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

218) Economias – Total Água

Informar a soma das Economias ativo água e Economias factíveis água.

219) Volume medido – Total Água

Informar a soma do volume medido ativo água e volume medido factíveis água.

220) Volume faturado – Total Água

Informar a soma do volume faturado ativo água e volume faturado factíveis água.

221) Faturamento – Total Água

Informar a soma do faturamento total ativo água e faturamento total factíveis águas.

222) Economias – Esgoto Dinâmico

Informar o total de economias de esgoto dinâmico dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

223) Volume medido – Esgoto Dinâmico

Considerando as economias com esgoto dinâmico: informar o volume total medido de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

224) Volume faturado – Esgoto Dinâmico

Considerando as economias com esgoto dinâmico: informar o volume faturado total de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

225) Faturamento – Esgoto Dinâmico

Considerando as economias com esgoto dinâmico: informar o faturamento total de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de esgoto dinâmico.

226) Economias – Esgoto Estático EAO

Informar o total de economias de esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

227) Volume medido – Esgoto Estático EAO

Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação): informar o volume medido de esgoto estático EAO, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

228) Volume faturado – Esgoto Estático EAO

Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação): informar o volume faturado de esgoto estático EAO, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

229) Faturamento – Esgoto Estático EAO

Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação): informar o faturamento de esgoto estático EAO, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

230) Economias – Esgoto Estático EAI

Informar o total de economias de esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

231) Volume medido – Esgoto Estático EAI

Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação): informar o volume medido de esgoto estático EAI, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

232) Volume faturado – Esgoto Estático EAI

Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação): informar o volume faturado de esgoto estático EAI, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

233) Faturamento – Esgoto Estático EAI

Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação): informar o faturamento de esgoto estático EAI, dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

234) Economias – Factível Esgoto

Informar o total de economias factíveis de esgoto dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: "factível esgoto" refere-se à situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação.

235) Volume medido – Factível Esgoto

Considerando as economias factíveis de esgoto: informar o volume total medido de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

236) Volume faturado – Factível Esgoto

Considerando as economias factíveis de esgoto: informar o volume faturado total de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

237) Faturamento – Factível Esgoto

Considerando as economias factíveis de esgoto: informar o faturamento total de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

238) Economias – Total Esgoto

Informar a soma das seguintes economias de esgoto: (Dinâmico + Estático EAO + Estático EAI + Factível), para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

239) Volume medido – Total Esgoto

Informar a soma dos seguintes volumes medidos de esgoto: (Dinâmico +Estático EAO + Estático EAI + Factível), para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

240) Volume faturado – Total Esgoto

Informar a soma dos seguintes volumes faturados de esgoto: (Dinâmico +Estático EAO + Estático EAI + Factível), para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

241) Faturamento – Total Esgoto

Informar a soma dos seguintes faturamentos de esgoto: (Dinâmico +Estático EAO + Estático EAI + Factível), para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

ANEXO IV – Regras de formatação

Este anexo será disponibilizado no site da Arsae-MG, na página desta resolução.